

توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي فى كشف الوثائق وتحليل المحتوى واسترجاع المعلومات : منصة زكي نموذجاً

د. نسمة عيد على عبدالحميد شلتوت

أستاذ الوثائق المساعد بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات

كلية الآداب – جامعة القاهرة

nessmaeid@yahoo.com

المستخلص:

تناولت الدراسة موضوعاً مهماً وحيوياً، ألا وهو كشف الوثائق؛ حيث تم تعريفه، وأنواعه، وأهميته، ومميزاته، وطرقه ومراحله، بهدف توضيح إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي فى كشف الوثائق التاريخية والمولدة رقمياً، مع تناول مجموعة من التقنيات والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المستخدمة فى عملية الكشف، مثل: تعلم الآلة Machine learning، ومعالجة اللغة الطبيعية Natural Language Processing، والتعلم العميق والشبكات العصبية Neural Network & Deep Learning، واستخدام هذه الأدوات فى كشف المصطلحات الدالة، والكشف الدلالي؛ وذلك بغرض تحسين جودة وكفاءة استرجاع المعلومات Information retrieval، كما تناولت الدراسة بعض المعوقات والتحديات التى تحول دون التطبيق الأمثل، خاصة فى الوثائق التاريخية، مع تناول لأهم النماذج العالمية لمنصات افتراضية متاحة عبر شبكة الإنترنت مهمتها الأساسية التعامل مع المخطوطات والوثائق التاريخية، وقدرتها على تحويل نصوصها إلى نصوص رقمية قابلة للبحث، مثل: منصة DocVu AI، منصة Document AI، وأخيراً منصة زكي، ونظام سبر المنبثق عنها الذى يقوم بكشف النصوص المطبوعة والمكتوبة بخط اليد سواء القديمة أو الحديثة، والبحث فيها بكفاءة عالية.

اتبعت الدراسة المنهج الوصفى التحليلى ومنهج دراسة الحالة لنماذج من المنصات العالمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ باستخدام أداة تحليل المضمون لتحليل محتوى المنصات عينة الدراسة مع التركيز على منصة زكي، ونظام سبر المنبثق منها، بهدف توضيح مجالات استخدام هذا النظام وكيفية استخدامه ومميزاته، وأنواع المستندات والوثائق التى يتعامل معها، وأخيراً بيان نتائج تجربة استخدام منصة زكي.

خلُصت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي فى كشف الوثائق الإلكترونية والرقمية المكتوبة بواسطة الآلة، وضعف قدرات تقنيات الذكاء الاصطناعي فى كشف الوثائق والمخطوطات التاريخية المكتوبة بخط اليد، لعدم قدرتها على التعرف الذكى على الحروف المكتوبة بها، لوجود المزيد من التحديات والمعوقات التى تحول دون ذلك. وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام مؤسسات حفظ التراث الوثائقي بعملية التحويل الرقمية للتراث الوثائقي المحفوظ بها؛ تمهيداً لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي فى قراءته، ونشره، وتحليله، وكشفه، وبالتالي إلى تيسير البحث فيه. والتعاون بين متخصصي وخبراء الوثائق والأرشيف ومتخصصي وخبراء تكنولوجيا الحاسبات والذكاء الاصطناعي فى قراءة ونشر الوثائق وتحليل محتواها وكشفها، للوصول إلى نتائج جيدة فى نظم استرجاع المعلومات.

الكلمات المفتاحية: كشف الوثائق؛ الكشف الدلالي؛ الوثائق والأرشيف؛ الذكاء الاصطناعي؛ منصة زكي؛ نظام سبر.

تاريخ القبول: 14 يونيو 2025

تاريخ الاستلام: 15 مايو 2025

المقدمة

تجمع هذه الدراسة بين مجموعة من المجالات المهمة للفرد والمجتمع ككل؛ حيث تتناول مجال الوثائق والأرشيف الذى يمكن التعبير عنه بذاكرة التراث والأهم لما يحويه من معلومات وما يعكسه من توثيق وتأريخ لحضارات الأمم والشعوب منذ أقدم العصور وحتى وقتنا الحالى، ومجال علوم الحاسب الآلى والذكاء الاصطناعى ، الذى يُعبر عن روح العصر وأمله فى تحقيق مستقبل أكثر جودة، ودقة وكفاءة، وراحة للعامل البشرى سواء على المستوى البدنى أو على المستوى العقلى، وهو المأمول؛ حيث يشهد الوقت الحالى طفرة غير مسبوقة فى استخدام وتطور التكنولوجيا لدرجة جعلت الآلة أصبحت قادرة على قراءة العقل البشرى، بل وتحليل مشاعره.

1/ أهمية الدراسة:-

تتمثل أهمية هذه الدراسة في تميز موضوعها وحيويته سواء على مستوى جميع مجالات المعرفة، أو على مستوى طبيعة تناول، وهو مجال الوثائق والأرشيف، خاصة فى ظل التحول الرقمى وتزايد إنتاج وحفظ الوثائق فى جميع هيئات ومؤسسات الدولة؛ وكذلك دور ومؤسسات حفظ التراث الوثائقي فى مصر. ومع هذا الكم الهائل من الوثائق بمختلف أنواعها وأعمارها الأمر الذى يصعب معه البحث عنها والبحث فى محتواها، ومن هنا تأتى أهمية هذه الدراسة لأنها تتناول كيفية الاستفادة من تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعى فى كشف الوثائق وتحليل محتواها، وتحسين جودة وكفاءة استرجاع الوثائق واسترجاع ما بها من معلومات، خاصة وأن الذكاء الاصطناعى أثبت كفاءة فى مثل هذه العمليات الفنية المهمة التى توفر الوقت والجهد على الباحثين والمستفيدين، والتغلب على مشكلة ندرة الإنتاج الفكرى فى كشف الوثائق وسد هذه الفجوة.

2/ أهداف الدراسة:-

تهدف الدراسة إلى:

- 1/2 توضيح كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى وأدواته فى كشف الوثائق وتحليل المحتوى واسترجاع المعلومات.
- 2/2 بيان وشرح المحاولات العالمية والعربية لإعداد منصات إلكترونية تقوم بقراءة نصوص الوثائق، وتكثيفها وتحليل محتواها، بهدف البحث داخل نصوصها واسترجاع المعلومات منها.
- 3/2 توضيح أهم المعوقات والتحديات أمام استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى كشف الوثائق، وتحليل محتواها.
- 4/2 تقديم المقترحات لتقادم المعوقات والتحديات، والوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة فى المستقبل.
- 5/2 التطبيق على منصة زكى نموذجاً للمنصات الإلكترونية التى تهتم بنشر الوثائق والمخطوطات العربية، ونظام سبر المنبثق منها، والذى يهتم بتكثيف الوثائق والمخطوطات العربية، وتحليل محتواها بهدف تحقيق البحث الفاعل عن المعلومات.

3/ تساؤلات الدراسة:

- 1/3 كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى وأدواته فى كشف الوثائق وتحليل المحتوى واسترجاع المعلومات.
- 2/3 ماهية المحاولات العالمية والعربية لإعداد منصات إلكترونية تقوم بقراءة نصوص الوثائق، وتكثيفها وتحليل محتواها، بهدف البحث داخل نصوصها واسترجاع المعلومات منها؟
- 3/3 ما أهم المعوقات والتحديات أمام استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى كشف الوثائق، وتحليل محتواها؟
- 4/3 ما المقترحات والحلول التى يمكن تقديمها لتقادم المعوقات والتحديات، والوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة فى المستقبل؟

4/ مشكلة الدراسة:-

تكمن مشكلة الدراسة في حاجة وثائقنا العربية للتنظيم بصفة عامة، ولإعداد وسائل الإيجاد بصفة خاصة، مثل: الفهارس، والأدلة، والحواسر، والكشافات وغيرها. وتُعد الكشافات أكثر هذه الوسائل أهمية سواء كشافات الوثائق الرقمية والإلكترونية، أو كشافات الوثائق التاريخية والأرشيفية. وعلى الرغم من ذلك هناك قلة ملحوظة في إنتاجها وإعدادها؛ حيث إنها تتطلب جهدًا ووقتًا كبيرًا بالإضافة إلى عامل بشري ذي خبرة وعلم بالتخصص، وتدريب مكثف، وللتغلب على هذه المشكلات يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق هذا المطلب، الذي يوفر الوقت والجهد والمال، مع توفير الجودة والكفاءة والدقة العالية سواء في الكشف وتحليل المحتوى، أو في الاسترجاع وسهولة الوصول.

5/ منهج الدراسة وأدواته:-

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، بوصف وتحليل طبيعة التقنيات المستخدمة وماهية أدواتها، ومنهج دراسة الحالة بدراسة منصة زنكي كنموذج للمنصات الإلكترونية المتاحة على شبكة الإنترنت، والتي تهدف إلى نشر وقرءاء الوثائق والمخطوطات العربية، وتكثيفها وتحليل محتواها من خلال استخدام تقنيات التعرف الذكي على الحروف، وبعض تقنيات الذكاء الأخرى التي تساعد في كشف المحتوى وتحليله لتحقيق الكفاءة العالية في البحث والاسترجاع، وذلك من خلال مجموعة من الأدوات:-

- تحليل المضمون.
- المصادر العلمية المختلفة التي اعتمدت عليها الدراسة.
- التواصل غير المباشر مع مسؤولي الدعم لمنصة زنكي عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمنصة

support@zinki.ai

6/ الدراسات السابقة والمثيلة:- أبرز الدراسات السابقة ما يلي:-

الدراسات العربية:-

تناولت دراسة (ناجي.2022م) تطبيقات نظم الذكاء الاصطناعي في تحليل المحتوى وعمليات الكشف كدراسة تطبيقية لنظم معالجة اللغة الطبيعية. ودور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل المحتوى وعمليات الكشف، واستخدامات معالجة اللغة الطبيعية NLP بصفة عامة وفي المكتبات بصفة خاصة، بالإضافة إلى رصد منصات ومكتبات الذكاء الاصطناعي المدربة مسبقًا والتي يمكن الاستفادة منها في تحليل المحتوى لمصادر المعلومات. واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. وخرجت بمجموعة من النتائج أهمها: إمكانية استخدام معالجة اللغة الطبيعية في الخدمات التي تقدمها المكتبات، وذلك من خلال منصة IBM Watson Knowledge Studio؛ لتوفير نموذج لتعلم الآلة واختباره باستخدام أداة Watson Discovery، والذي أثبت كفاءته العالية في البحث والاسترجاع للمصادر باللغة الإنجليزية، على عكس المصادر باللغة العربية الذي يحتاج فيها إلى مزيد من التدريب للخروج بنتائج جيدة.

تناولت دراسة (الهلالى. 2024م) دور الأنطولوجيات في تمثيل المعرفة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لأغراض البحث والاسترجاع مع التطبيق على الإنتاج الفكري في مجال التربية من خلال التأصيل النظري والتطبيقي لتوظيف الأنطولوجيات كأحد وسائل تمثيل المعرفة داخل تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ مع رصد أهمية نظم تمثيل المعرفة خاصة الأنطولوجيات المخصصة لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي في كشف المحتوى في إطار توظيفها داخل نظم معالجة اللغة الطبيعية NLP، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لحصر المفاهيم المتعلقة بنظم تمثيل المعرفة وتطبيقات معالجة اللغة

الطبيعية، بالإضافة إلى المنهج التجريبي في بناء أنطولوجيا وتضمينها داخل تقنية معالجة اللغة الطبيعية، والتحقق من مدى كفاءة وفاعلية الاسترجاع لعدد من الوثائق بالاعتماد على برنامج Postman، وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج أهمها: إمكانية الاستفادة من بناء الأنطولوجيات في التعليم الإلكتروني، وتطوير محركات البحث، ودعم ذوى الاحتياجات الخاصة، وتنظيم الأرشيفات الجامعية، بالإضافة إلى الاستفادة منها في نظم استرجاع المعلومات بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يكنم الفرق بين الدراسات العربية السابقة وبين الدراسة الحالية بأن جميعها في الغالب تناولت مجال الذكاء الاصطناعي في مجال المكتبات، وبالتالي استخدامها في كشف مصادر المعلومات وتحليل محتواها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأشهرها Watson Discovery التابع لشركة IBM. بينما الدراسة الحالية تتناول استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في كشف الوثائق وتحليل محتواها سواء الوثائق الرقمية والإلكترونية أو الوثائق التاريخية والأرشيفية.

كما تناولت دراسة (إبراهيم.2024)، إمكانية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في رقمنة الوثائق والمخطوطات، بالاعتماد على منهج دراسة الحالة لمنصة Transkribus، التي تهتم برقمنة ونسخ الوثائق والمخطوطات، والتعرف الآلي على حروفها، لقراءتها، والبحث في نصوصها؛ من خلال كشف الكلمات والمصطلحات الدالة في النص. وأثبتت الدراسة كفاءة وفاعلية منصة Transkribus في قراءة الوثائق والمخطوطات، وكفاءتها كذلك في البحث واسترجاع المعلومات.

ويمكن الفرق بين هذه الدراسة والدراسة السابقة في أن الدراسة السابقة ركزت بشكل أساسي على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في رقمنة الوثائق والمخطوطات، وبشكل فرعي على استخدامها في عمليات تحليل المحتوى وكشف المصطلحات الدالة في النص، مع التطبيق على منصة Transkribus، بينما ركزت الدراسة الحالية بشكل أساسي على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل المحتوى وكشفه، وتحسين جودة وكفاءة استرجاعه، مع التطبيق على منصة زكي نموذجاً.

الدراسات الأجنبية:-

فيما يلي عرض لأهم الدراسات الأجنبية السابقة والمثيلة لموضوع الدراسة:-

(R. Bhagat, P. et all.2021) تناولت هذه الدراسة إشكالية إنتاج الهيئات "الجهات" كم كبير من الوثائق الرقمية مما يؤدي إلى استغراق المزيد من الوقت والجهد للتعامل معها. لهذا تهدف هذه الدراسة إلى توفير حل سهل وفعال من حيث التكلفة للتعامل مع هذا العدد الكبير من الوثائق الرقمية ومعالجتها وإدارتها، هذا بالإضافة إلى التحقق من صحة الوثائق التي يتم تحميلها على مواقع الويب في وقت التحميل نفسه، بدلاً من انتظار عملية المصادقة اليدوية التي تتم لاحقاً. وتوفر الدراسة نموذجاً سهلاً من خلال دمج الوثائق المتعددة ذات الأشكال المختلفة في وثيقة واحدة بحيث تحتوي على جميع المعلومات. كذلك يساعد النموذج المقترح الهيئات على استرجاع أي بيانات من الوثائق عن طريق الكشف والمسح الآلي دون الحاجة إلى فتح الوثيقة للبحث عن البيانات المطلوبة بشكل يدوي. وقد تمكنت الدراسة من إنشاء نظام لمعالجة الوثائق بكفاءة واسترجاع البيانات من خلال الكشف بدقة تصنيف بلغت حوالي 98.5%.

هدفت دراسة (Habib, Islam Ahmed. 2023) إلى تطوير نظام ذكي لصيانة واسترجاع وتحليل الوثائق في المؤسسات التعليمية باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمعالجة وتحسين الوثائق، وفهم محتواها، واستخراج المعلومات منها بشكل آلي، بهدف تحسين إدارتها وتسهيل استرجاع المعلومات منها. وركزت الدراسة على تحليل الوثائق المكتوبة باللغة الإنجليزية من خلال مجموعة من المراحل المعتمدة على بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل: مرحلة

معالجة الوثائق المُتھالكة باستخدام بعض التقنيات، مثل: تقنية (Adaptive Thresholding Technique) وتُستخدم لإزالة التشويش و البقع من خلفية و مُقدمة الوثيقة، تقنية (Hough Transform) والتي تستخدم لتصحيح إنحراف النص، ومرحلة استخراج النصوص باستخدام تقنية (MSER)، ومرحلة تحسين جودة النصوص باستخدام خوارزمية (Levenshtein Distance) لتقليل معدل الخطأ ، و أخيراً مرحلة استخراج المعلومات. واثبتت الدراسة إمكانية الاستفادة من تحليل الوثائق في الكشف مُتعدد الكلمات في فهم آليات استخراج المعلومات من الوثائق.

(Boukhari, K., Omri, 2020) تناولت هذه الدراسة المشكلات التي يواجهها المستفيدون عند استرجاع المعلومات، والتي أصبحت أكثر تعقيداً بسبب النمو الهائل للمعلومات والبيانات النصية وكثرة الوثائق؛ وللتغلب على هذه المشكلات أصبح كشف الوثائق ضرورة حتمية في مجال استرجاع المعلومات. وقد اقترحت الدراسة نهجاً جديداً لكشف الوثائق الطبية الحيوية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويعمل النموذج المقترح في البحث على كشف الوثائق من خلال الاعتماد على قائمة لرؤوس الموضوعات الطبية مع المطابقة التقريبية باستخدام نموذج آلي. وتوصلت الدراسة إلى نجاح النموذج المستفيد في كشف الوثائق واسترجاعها مقارنة بالنماذج الأخرى التي استخدمتها الدراسات السابقة لهذه الدراسة.

تناولت دراسة (Jaillant, Lies. 2022) توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأرشفات والمحفوظات الإلكترونية والوثائق المولدة رقمياً Born- Digital للاستفادة منها في التعامل مع التحديات والمعوقات التي تواجه مؤسسات الأرشفة وحفظ التراث، ومنها: التزايد المستمر والسريع في حجم المحفوظات الرقمية مما يصعب على المتخصصين والأرشفيين التعامل معها وتقييمها وحفظها وأرشفتها بالطرق التقليدية، بالإضافة إلى أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في التعامل مع الأرشفات والمحفوظات مازال في مراحله التجريبية الأولى، كما أن معظم المجموعات المولدة رقمياً محظور الاطلاع عليها؛ لأسباب مختلفة أهمها بعض المشكلات الفنية والحفاظ على الملكية الفكرية وحماية البيانات.

(Baguhin, John et all.2024) تناولت هذه الدراسة منصة Document AI، وهي منصة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، باستخدام مجموعة من التقنيات ودمجها معاً، لمعالجة وتحليل المستندات بمختلف أنواعها، ومن ثم كشفها واستخراج الكلمات الدالة، والمصطلحات والمفاهيم ذات الصلة من خلال الكشف الدلالي، وذلك بمساعدة معالجة اللغة الطبيعية (NLP) بهدف سهولة عملية الاسترجاع وكفاءتها ودقتها وسرعتها. ووضحت الدراسة إمكانية الاستفادة من منصة Document في مجموعة كبيرة من القطاعات، بما فيها البحث العلمي؛ حيث تساعد الباحثين في الوصول للمصادر والمراجع الموثوقة، بالإضافة إلى مساعدتهم في إعداد أبحاثهم. كما ركزت هذه الدراسة على تطوير وتقييم استخدام الذكاء الاصطناعي في الوثائق. وخلصت الدراسة إلى تأكيد جودة وكفاءة منصة Document AI في تيسير استرجاع الوثائق وسرعة استرجاع المعلومات وتعزيز كفاءة البحث والتغلب على مشكلة تحديات الكم الهائل من المعلومات والمساهمة في تطوير أدوات البحث.

(Bouزيد, S., & Piron, L. (2024) تناولت هذه الدراسة إنشاء نموذج مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتعزيز تمثيل الوثائق ذات المحتوى القصير، وذلك من خلال كشفها باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي Chatgpt، وتتم هذه العملية بتدريب الآلة على المصطلحات الدالة والمصطلحات والمفاهيم ذات الصلة الناتجة عن عملية التتشفير، ومطابقة هذه المصطلحات بقائمة لرؤوس الموضوعات المقترحة بواسطة نماذج اللغة الكبيرة Large language Models، واستقرت الدراسة على اختيار نموذج GPT-40 لاستخدامه في تجربة طريقة الكشف المقترحة، وخلصت إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكنه تمثيل الوثائق بكفاءة عالية، بغض النظر عن نظم الاسترجاع المستخدمة.

يُمكن الفرق بين هذه الدراسة والدراسات السابقة في تناول هذه الدراسات مقسمة إلى ثلاث فئات من حيث استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدواته، كما يلي:-

1. بعضها تناول كشف الوثائق وتحليل المحتوى على اختلاف طبيعة الوثائق المكشوفة، والتي يقصد بعضها المستندات بمفهومها المعروف لاختصاصي الوثائق والأرشيف، أو بمفهوم الملف المرفوع أى كانت طبيعة محتواه، مثل: مقالة علمية، أو كتاب، أو دورية، أو حتى مستند أو وثيقة.
2. بعضها تناول عملية الكشف للنص المكتوب سواء رقمياً أو إلكترونياً على اختلاف طبيعة ومحتوى هذا النص.
3. بعضها تناول أهمية نظم إدارة الوثائق الإلكترونية في تنظيم الوثائق بهدف القيام بالعمليات الفنية اللازمة لوصف وترتيب وتصنيف وكشف الوثائق لتحقيق الكفاءة والدقة العالية في عملية الاسترجاع سواء استرجاع الوثائق، أو استرجاع الألفاظ والمصطلحات والصيغ الواردة في نصوصها.

أما الدراسة الحالية فتتناول عملية كشف الوثائق وتحليل محتواها سواء الرقمية والإلكترونية، أو التاريخية والأرشيفية، وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الوثائق التاريخية.

8/ محاور الدراسة:-

المحور الأول:- التشفير Indexing، ويشتمل على العناصر الآتية:-

- كشف الوثائق Records Indexing.
- مراحل التشفير.
- الصعوبات المرتبطة بعملية كشف الوثائق بالطرق التقليدية.
- التشفير الآلى.
- لغات التشفير.

المحور الثانى:- توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في كشف الوثائق، ويشتمل على العناصر الآتية:-

- تعلم الآلة Machine learning.
- معالجة اللغة الطبيعية Natural Language Processing.
- التعلم العميق والشبكات العصبية Neural Network & Deep Learning
- الكشف الدلالي Semantic Indexing.
- الذكاء الاصطناعي التوليدي Generative AI
- نماذج اللغة الكبيرة Large language models

المحور الثالث: استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الكشف الدلالي، ويشتمل على العناصر الآتية:-

- الوثائق المستهدفة من عملية الكشف.
- الوثائق المولدة رقمياً Born Digital
- الوثائق التاريخية Archival Records

المحور الرابع: نماذج من الأدوات المستخدمة في كشف النصوص باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

المحور الخامس: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة ودقة الاسترجاع سواء استرجاع الوثائق أو استرجاع محتواها.

المحور السادس: نماذج من المنصات العالمية، ويشتمل على العناصر الآتية:-

- منصة DocVu AI
- منصة Document AI
- منصة زكي.
- نظام سبر المنبثق من منصة زكي.

اختتمت الدراسة بخاتمة تشتمل على النتائج والتوصيات. وألحقت بقائمة المراجع التي اعتمد عليها.

في ظل النمو المتزايد والسريع لما تنتجه الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية من مستندات ووثائق بمختلف أشكالها وأنواعها، بالإضافة لما تتسلمه من الجهات الأخرى؛ كان لزاماً على مسؤولي إدارة هذه الجهات والمؤسسات توفير أدوات مساعدة في عملية إدارة هذه الوثائق بكفاءة وفاعلية ودقة لضمان سهولة وكفاءة عملية استرجاعها دون بذل الكثير من الوقت والجهد؛ ومن هنا ظهرت أهمية النظم الآلية لضبط المستندات Document control، بالإضافة إلى النظم الآلية لحفظ وإدارة الوثائق Electronic Record :ERMS keeping Management System. ومع استمرار التطور الهائل والسريع لتكنولوجيا الحاسب الآلى والاتصالات ظهر مجال الذكاء الاصطناعي ليتمكن الآلة من أداء المهام البدنية بل والعقلية مثلها في ذلك مثل الإنسان من خلال التعلم الآلى Machine Learning، والتعلم العميق Deep Learning، الذى يعتمد على الشبكات العصبية بمختلف أنواعها Neural Networks.

اثبتت تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الوثائق والأرشيف في كثير من المهام والخدمات التى يقدمها الأرشيف كفاءة عالية، في حين مازال العمل على تطوير البعض الآخر منها لتحسين جودتها في أداء بعض الأعمال التى تعتمد على العامل البشرى في الشق العقلى والفكرى، مثل: نشر الوثائق، ووصفها، وتحليل محتواها، وكشفها، وجميع العمليات الفنية التى تحتاجها لتحقيق كفاءة عالية ودقة في الحفظ والتنظيم وبالتالي في الاسترجاع. ومن التقنيات التى تقوّت الآلة في أدائها مثلها مثل الإنسان المهام التى تعتمد على المجهود البدنى، مثل: استخدام الروبوتات في استقبال المستفيدين، وحمل الوثائق والسجلات وتقديمها إلى المستفيدين في قاعات الإطلاع، وكذلك عمليات الجرد من خلال استخدام التعرف على الأكواد الإلكترونية الموحدة والتى تعرف بـ QR Code.

أما بالنسبة للمهام الأخرى التى تعتمد على الشق الفكرى والعقلى في مجال الوثائق والأرشيف فمازال المتخصصون في مجال تكنولوجيا الحاسب الآلى والذكاء الاصطناعي في سعى دائم وعمل دؤوب لتعليم الآلة وتدريبها على مثل هذه المهام، ومن أهم هذه المهام التعرف الذكى على الحروف بشقيه، التعرف الذكى على الحروف Intelligent characters OCR: Optical characters recognition, ICR recognition ، والتعرف البصرى على الحروف؛ فأحدهما يتعامل مع الوثائق المطبوعة والمولدة رقمياً OCR، والآخر يتعامل مع الوثائق المكتوبة بخط اليد ICR وكلاهما في مرحلة

البحث والتطوير. وتُعد هذه المرحلة من أهم المراحل وأكثرها طلباً؛ لأنها بمثابة الأساس الذي تقوم عليه العمليات والخدمات الأخرى. فإذا استطاعت الآلة نشر وقراءة الوثائق بكفاءة ودقة عالية استطاعت أيضاً وصف حقولها وفقاً للمعيار الدولي للوصف الأرشيفي، كما استطاعت أيضاً تحليل محتواها وبالتالي كشفها للوصول إلى الهدف الأساس وهو استرجاع بكفاءة ودقة وسرعة دون الحاجة لبذل مزيد من الجهد وقضاء الكثير من الوقت وإهدار كثير من المال.

هذه الدراسة تتطرق لمدى الاستفادة من تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدواته في تحليل محتوى الوثائق بهدف كشفها؛ حيث إن عملية الكشف بصفة عامة تُعد من أكثر العمليات صعوبة لما تحتاجه من جهد ووقت وتكلفة بالإضافة إلى احتياجها للعامل البشري ذوى الكفاءة العالية والخبرة والثقافة والوعي المعلوماتي لتمكنه من استخراج المصطلحات الدالة والمصطلحات الدلالية من الوثائق، التي يتوقع من المستفيد البحث عنها وإرشاده إلى مكانها سواء على مستوى الوثيقة نفسها، أو على مستوى سطورها. فهذه العملية كما وصفها الأستاذ الدكتور محمد فتحى عبد الهادى - أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة - تُعد علماً وفناً في ذات الوقت.

ومن هنا ظهرت الحاجة إلى الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وأدواته في القيام بهذه المهمة بداية من تحليل المحتوى، ووصولاً إلى استرجاع المعلومات. وسوف نتناول هذه الدراسة أهم المحاولات في هذا الموضوع سواء على المستوى العالمى أو على المستوى العربى؛ لتوضيح أهم التقنيات المستخدمة وأدواتها للقيام بهذه العملية ومدى نجاح هذه المحاولات التي استخدمت هذه التقنيات، وآخر ما توصلت إليه، وما يمكن أن يتم في المستقبل لتحقيق أكبر قدر ممكن من الكفاءة والدقة.

أولاً:- الكشف:- Indexing

الكشف لغةً:- من المصدر الثلاثى كشف، والكشفُ: " رفعك الشيءَ عما يُواريه ويُعْطِيهِ، كَشَفَهُ يَكْشِفُهُ كَشْفًا وَكَشْفَةً فَانْكَشَفَ وَتَكَشَّفَ". (ابن منظور. د.ن . مادة: كشف).

الكشف اصطلاحاً:- عملية إعداد الكشافات، أو إعداد مداخل الكشاف التي تؤدي للوصول إلى المعلومات في مصادرها. وتقوم هذه العملية على مجموعة من الخطوات كالتالى: فحص الوثيقة، وتحليل المحتوى وفقاً لمعايير محددة سابقاً، وتحديد مؤشرات المحتوى، وإضافة مؤشرات المكان، وتجميع المداخل الناتجة في كيان متماسك. (عبدالهادى & زايد. 2000. 21).

إن الكشف ليس فناً خالصاً، ولا علماً خالصاً، ولكنه يجمع بينهما، فهو فن لأن المكشف ينبغي أن يكون لديه الإحساس وفن التدقيق، كما أنه من ناحية أخرى يعتبر علم لأنه يتطلب أساليب وقواعد ينبغي أن تُتبع عند القيام بعملية الكشف. فالكشف بذلك لا يعد فناً خالصاً لأنه لا يشجع الابداع الفردى، والبعد عن القواعد أو المبادئ، وهو ليس علماً خالصاً لأنه مزيج من العلم والفن، كما أنه لا يخضع لقواعد صارمة مطبقة على نطاق عالمى. (عبدالهادى & زايد. 2000. 21).

حظى مصطلح الكشاف بتعريفات كثيرة يُعد أهمها تعريف الموصافة البريطانية لإعداد الكشافات، والتي عرفت الكشاف بأنه: " دليل منهجى لموضع أو مكان الكلمات، أو المفاهيم، أو الوحدات الأخرى فى الكتب، أو الدوريات، أو غير ذلك من المطبوعات. ويتكون الكشاف من سلسلة من المداخل، لا ترتب وفق الترتيب الذى تظهر به فى المطبوع، وإنما وفق نمط آخر من الترتيب ، مثل: (الترتيب الهجائى)؛ يختار لتمكين المستفيد من إيجادها بسرعة مع الوسائل، التي تبين موضع أو مكان كل وحدة". (عبدالهادى & زايد. 2000. 20).

تكشف الوثائق: - Records Indexing

أولاً: - لمحة تاريخية عن كشافات الوثائق: -

استخدمت كشافات وفهارس الوثائق العربية في ديوان الإنشاء في الدولة الفاطمية وما بعدها بدءاً من القرن الرابع الهجري؛ حيث ذكر الفلقشندى ت 821هـ أن ديوان الإنشاء كان به سبعة مراتب للكتاب، وكان على الكاتب ذو المرتبة السابعة أن يقوم بإعداد التذاكر (البطاقات) والدفاتر والفهارس ومن مسؤولياته: "أن يضع في الديوان تذاكر تشتمل على مهمات الأمور التي تنتهي ضمن الكتب ويظن أنه ربما سئل عنها، أو احتيج إليها. فيكون استخراجها من هذه التذاكر أيسر من التققيب عليها والتتقيب عنها من الأضابير... ويجب أن تسلم إليه جميع الكتب الواردة بعد أن يكتب بالإجابة عنها ليتأملها وينقل منها في تذاكره... ويجعل لكل صفقة أوراقا من هذه التذاكر على حدة تكون على رؤوس الأوراق علامات باسم تلك الصفقة أو الجهة... فإنه إذا اعتمد هذا وجد السلطان كل ما يسأل عنه حاضراً في وقته غير متعذر عليه... وأن يعمل فهرسةً للكتب الصادرة والواردة مفصلاً مسانهة (بالسنة)، ومشاهرة (بالشهر)، و مياومة (باليوم)، ويكتب تحت اسم كل من ورد من جهته كتاب ورد بتاريخ كذا ويشير إلى مضمونه إشارة تدل عليه... ويسلمه بعد ذلك إلى الخازن ليتولى الاحتفاظ به... وأن يعمل فهرسةً للإنشاءات، والتقاليد، والأمانات، والمناشير، وغير ذلك مشاهرة في كل سنة بجميع شهورها. وإذا انقضت سنة استجد آخر... وأن يعمل فهرسةً لترجمة ما يترجم من الكتب الواردة على الديوان بغير اللسان العربي من الرومي، أو الأفرنجي... فإذا روعيت هذه الأمور انضبطت أموره ولم يكدر يخل منه شيء وكان جميع ما يلتبس منه موجوداً بأيسر سعى في أسرع وقت". (السيد. 1993. 224).

تعريف تكشف الوثائق: -

العملية العقلية، أو الذهنية لتقرير البيان (الاسم، الموضوع، الشيء، الظاهرة) ، أى المدخل، أو رأس الموضوع الذى يجب أن تُحفظ تحته الوثائق، أو السجلات، وهو التقرير الفعلى للبيان الأكثر أهمية، والذي يجب أن يكون المدخل الرئيس، وذلك فى حالة احتواء الوثيقة على أكثر من بيان واحد. (السيد. 1987. ص 21).

كشاف الوثائق: -

عرفت المواصفة القياسية المصرية الخاصة بفحص الوثائق الكشاف بأنه: "قائمة حصرية بموضوعات مرتبة هجائياً أو تصنيفياً، وتشير إلى مكان كل موضوع فى الوثيقة، أو مجموعة من الوثائق". (عبد الهادى & زايد. 2000. 20). ويُعرف الدكتور محمود الشنيطى الكشاف فى نطاق الخدمة المكتبية والتوثيق بأنه: "دليل إلى محتوى المواد المقررة والوثائق يقدم تحليلاً موضوعياً منتظماً مطرداً لها مرتباً هجائياً، أو زمنياً، أو رقمياً، أو على نحو آخر، ويثبت بعد كل مدخل التاريخ، ورقم الصفحة، أو الفقرة، أو غيرها مما يحدد مكان الموضوع فى الأصل المشار إليه". (عودة. 1993. 220).

ويقصد بالموضوع الوحدة الفكرية المستقلة والمستقاة من المادة الداخلة فى الكشاف، وقد تكون فكرة، أو اسماً، أو تاريخاً، أو عنواناً، أو عبارة صيغت للدلالة على المادة، وتعنى بالانتظام اتباع طريقة منطقية متكاملة فى تقسيم مادة الكشاف وتجميع المداخل الناتجة عن ذلك التقسيم، أما الاطراد فالقصد منه شمول النظرة إلى العمل الداخلى فى الكشاف من أوله إلى آخره واتباع طريقة واحدة فى معالجة أجزائه، وتطلق كلمة المدخل على كل مفردة فى الكشاف تشير إلى موضع معين من النص الأصلي ويدل على طبيعة ما يجده القارئ فيه. (عودة. 1993. 220).

ومن التعريفات السابقة يمكن وضع تعريف إجرائي لكشف الوثائق: "عملية تؤكد على قدرة المُكشف على قراءة ونشر الوثائق، وتحليل محتواها، واستخراج الألفاظ، والمصطلحات الدالة منها، بالإضافة إلى استخراج المصطلحات ذات الصلة، مثل: صيغ الوثائق بمختلف أنواعها وموضوعاتها، وتحويلها إلى مداخل كشفية، يُدلّل عنها بمؤشرات مكانية، بهدف الخروج بكشاف شامل لهذه المداخل الكشفية ومقالاتها من المؤشرات المكانية. وترتيبها بما يتوافق مع طبيعة الوثائق المُكشفة. وتتم هذه العملية بأكثر من مستوى: كشف النص الكامل، وكشف حقول الوصف الأرشيفي، وكشف البيانات الوصفية (الميتاداتا).

وقد ورد تعريف كشاف الوثائق في قاموس مصطلحات الوثائق والأرشيف:-

"الكشاف قائمة بأسماء الأشخاص (الأعلام)، أو الأماكن، أو الموضوعات لوثيقة ما، أو لأداة بحث (وسيلة إيجاد)، ويوضح بالقائمة (الكشاف) مكان، وكيفية الرجوع، أو الوصول إليها، ويرتب الكشاف عادةً ترتيبًا هجائيًا لأسماء الأماكن وموضوعات تتضمنها محفوظات الأرشيف من أشكال مختلفة (وثائق مفردة - دوسيهات - سجلات". (ميلاد. 2007. مادة: كشاف).

أهمية كشف الوثائق:-

يُعد كشف الوثائق من العمليات الفنية ذات الأهمية الكبيرة؛ إلا أنه يحتاج الكثير من الوقت والجهد؛ لما يحتاجه المُكشف من وقت في قراءة وفهم محتوى الوثيقة الأمر الذي قد يتطلب منه قراءة كل ورقة؛ ليتمكن من تحديد موضوع الوثيقة، وتقرير ما يُكشف وكيف. وهذا لا يعني قراءة كل كلمة في الوثيقة فقد يمكنه من خلال القراءة السريعة بقراءة خمس كلمات في الثانية، أو من خلال القراءة البطيئة بقراءة أربع كلمات في الثانية فهم محتوى الوثيقة وبالتالي كشفها. (السيد. 1987. 22). وترجع أهمية كشف الوثائق إلى أنها:-

- 1- تدل الباحث أو الدارس علي المصادر أو المعلومات التي يحتاجها عبر كل الإمتدادات الزمنية أو المكانية أو اللغوية أو الموضوعية.
- 2- تساعد الباحث أو الدارس علي الإختيار أو الإنتقاء للمصادر أو المعلومات التي يرغبها أكثر من غيرها كما ترشده إلي مصادر لم تكن تخطر علي باله.
- 3- تعين الباحث علي التحقق من معلوماته والعمل علي إستكمالها أو تصحيحها.
- 4- تجميع المعلومات المتعلقة بموضوع ما والتي يمكن أن تكون مشتتة نتيجة الطرق المتبعة في ترتيب الوثائق.
- 5- تقدم الكشافات معلومات مفيدة عن الأشخاص من خلال الاعتماد على كشافات الأشخاص، مثل: كشافات المؤلفين، أو الأعلام، والموضوعات، من خلال الاعتماد على الكشافات في موضوع معين، كما يمكن أن تقدم إسهامات إحدى الهيئات ودورها في خدمة البحث العلمي بالاعتماد على كشاف يحل محتويات الدوريات العلمية الصادرة عنها. (عبد الهادي & زايد. 2000. 25).

وبهذا يُعد الكشاف وسيلة لغاية وليس غاية في حد ذاته فهو بمثابة حلقة الإتصال المطلوبة بين مصادر المعلومات والباحثين عن المعلومات، وهو لا يمكن أن يحل محل الأصل ولكنه يلعب دور الدليل له، وتزداد قيمته كلما زاد حجم مجموعة الوثائق أو المصادر المغطاة. (عبد الهادي & زايد. 2000. 25).

مراحل الكشف:-

تنقسم عملية الكشف إلى مرحلتين أساسيتين:-

أ. مرحلة التخطيط، وفيها يتم تحديد احتياجات المستفيدين، وحدود التغطية، والأدوات التي سيعتمد عليها في اختيار رؤوس الموضوعات، وفحص الوثائق التي سيتم كشفها.

ب. مرحلة التنفيذ، وتنقسم إلى:-

- 1- تحليل المحتوى، من خلال قراءة الوثيقة.
- 2- تحديد مؤشرات المحتوى، من خلال اختيار المداخل الكشفية المتمثلة في المصطلحات المتضمنة في الكشف.

3- إضافة مؤشرات المكان؛ للدلالة إلى مكان المصطلحات الكشفية داخل الوثيقة، أو الوثائق المكشوفة.

4- تجميع المداخل الناتجة عن الخطوات السابقة.

5- اختيار الشكل المادي الذي سيعرض فيه الكشف النهائي. (عبد الهادي & زايد. 2000. 47: 52).

الصعوبات المرتبطة بعملية كشف الوثائق بالطرق التقليدية:-

1- إشكالية المصطلحات، وما يكتنفها من مشكلات لابد من مراعاتها والعمل على تفاديها؛ وذلك من خلال الاستعانة بالمتخصصين وأهل الخبرة في مجال التخصص، بالإضافة إلى الاستعانة بمعاجم وقواميس المصطلحات المتخصصة.

2- حجم المحتوى المكشوف، خاصة عند كشف كميات كبيرة من الوثائق بمختلف أنواعها، ومستوياتها، ويمكن التغلب على هذه الإشكالية بواسطة الكشف الآلي من خلال تقسيم المحتوى الكبير إلى مجموعات صغيرة، بحيث تتم عملية الكشف على مراحل.

3- التحديثات المتكررة؛ حيث يتطلب الكشف تحديث بصفة مستمرة ومراجعات متكررة، قد تؤدي إلى حدوث أخطاء غير مقصودة بالإضافة إلى ما يتكبده المكشوف من جهد ووقت، ويمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال إعداد جداول منتظمة لعملية التحديث والمراجعة بالاعتماد على الحاسب الآلي.

4- الاتساق، والتكامل والمصادقة لمصطلحات الكشف مع الحجم الكبير المكشوف، ويمكن تحقيق هذا التكامل من خلال اتباع تعليمات دقيقة وموحدة بالاعتماد على قوائم رؤوس الموضوعات المعدة مسبقاً. (What Challenges Commonly Arise When Indexing DITA Documentation, and How Can They Be Addressed? – Stilo, 2023) ، ويتم إعداد قوائم رؤوس الموضوعات في كشف الوثائق قبل البدء في عملية الكشف؛ وذلك من خلال القراءة المتأنية لنصوص الوثائق، ومن ثم استخراج الألفاظ، والمصطلحات، والصيغ الدالة منها، وإعداد قائمة رؤوس الموضوعات الخاصة بها، ثم الاعتماد على هذه القائمة في عملية الكشف؛ لضمان توحيد المصطلحات المستخدمة كمداخل كشفية.

5- الدقة، لابد من تحري الدقة في إعداد الكشف؛ حيث إن فقدانها أو الخلل يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة عند استخدام الكشف، ولهذا وجبت رقابة الجودة الشاملة من خلال التعاون مع المتخصصين والخبراء في مجال التخصص بداية من عملية إدخال البيانات وحتى الانتهاء من الكشف. (What Challenges Commonly Arise When Indexing DITA Documentation, and How Can They Be Addressed? – Stilo, 2023)

التكشيف الآلى:-

يُستخدم فيه الحاسب الآلى فى كل أو بعض خطوات ومراحل عملية التكشيف، وإعداد الكشافات؛ إلا أنه يعتمد فى الأساس على العنصر البشرى؛ نتيجة لطبيعة عملية التكشيف، فى كونها عملية فنية تعتمد على المجهود العقلى للأشخاص، ويتم وفقاً لمعايير وأسس لابد من اتباعها أثناء عملية التكشيف.(الضوى.2023. 314). فالمقصود بالتكشيف الآلى استخدام الحاسب الآلى فى اختيار المداخل التى حررها وقام بإعدادها يدوياً مجموعة من المكشفين، ومن ثم إنتاج الكشافات فى شكلها الآلى والمطبوع.(الصوينع. 1983. 6).

لغات التكشيف:-

يُقصد بها الأنظمة التى يتم بناء عليها معالجة الكلمات والمصطلحات خلال مستويات التكشيف المختلفة، والتى تختلف حسب وظائفها، واحتياجات المستفيدين منها، وتنقسم لغات التكشيف إلى قسمين رئيسيين:-

أولاً: التكشيف المشتق، يعتمد على استخراج المصطلحات والمداخل الكشفية من الوثيقة المُكشفة مباشرةً سواء أُخذت من النص الكامل للوثيقة، أو من البيانات الوصفية الخاصة بها، ويطلق على هذا النوع من التكشيف كشف الكلمات،(الصوينع. 1983. 10). ومن أنواعه:

أ. كشافات التباديل: ينقسم إلى نوعين:-

- 1- كشافات الكلمات الدالة فى السياق KWIC: Keywords In Context Index وكشافات الكلمات الدالة خارج السياق KWOC: Keywords Out Of Context Index، ويعتمد هذا النوع من الكشافات بشكل أساسى على العناوين باعتبار أنها غالباً تدل على مضمونها، كما أنها ترشد الباحث إلى ما يحتاجه من معلومات، بالإضافة إلى أن السياق المحيط بالمصطلحات يساعد على فهم معانيها. ويتكون هذا النوع من الكشافات من ثلاثة عناصر، الكلمات الدالة، السياق، والرمز، الذى يربط بين الكلمة الدالة، والسياق، والبيانات الوصفية للوثيقة. (الصوينع. 1983. 12).
- 2- كشاف الكلمات الدالة خارج السياق KWOC، وفيه تظهر الكلمات التى استبعدت من سياق العناوين، كما أنها تأتى على يسار الهامش بالنسبة للكشافات العربية، وعلى يمينه بالنسبة للكشافات الأجنبية. (عبد الهادى & زايد. 2000. 37).

هناك بعض العيوب التى ترتبط بهذا النوع من الكشافات منها، أن العناوين قد لا تعكس المحتوى بدقة، كما أنها تشتمل على عدد محدود من المصطلحات مما يقيد الإشارة الموضوعية الكاملة، بالإضافة إلى أن عدم الدقة فى ضبط المصطلحات، قد يؤدى إلى استرجاع المزيد من الوثائق غير المطلوبة.(عبد الهادى & زايد. 2000. 37).

يُفضل عند تطبيق هذا النوع من الكشافات على الوثائق أن يتم التطبيق على حقول بطاقة الوصف الأرشيفى كاملة وليس فقط العناوين، فعلى الرغم من أن عناوين الوثائق فى الغالب تعبر عن محتواها إلا أنه تظل مشكلة محدودة المصطلحات المستخدمة، بالإضافة إلى مشكلة عدم الدقة فى ضبط المصطلحات فى حالة عدم استخدام معاجم وقواميس المصطلحات المتخصصة فى مجال الوثائق والأرشيف.

ب. **كشف النصوص**، يتم فيه استخراج الكلمات الدالة من النص الكامل وترتيبها هجائياً، وقد استخدم هذا النوع من الكشافات قديماً في الكتب الدينية والتراثية على الرغم من تكلفتها العالية. (الصوينع. 1983. 13). وينقسم كشف النصوص إلى نوعين، هما:-

1- الكشف بالمصطلحات الدالة، يقوم هذا النوع من الكشف باستخراج المصطلحات الدالة من النص ومطابقتها بقائمة رؤوس موضوعات معدة مسبقاً أو مكنز باستخدام الحاسب الآلي. وهذا النوع لا يخلو من العيوب؛ حيث أن الحاسب الآلي لا يستطيع التفرقة بين المصطلحات الوصفية للموضوع وبين الكلمات ذات المفهوم.

2- الكشف بالمصطلحات المستثناة، يقوم هذا النوع من الكشف بإعداد قوائم بالمصطلحات المستبعدة أو المستثناة من النص، التي لا تصلح أن تكون مداخل كشفية، ويتم إعداد هذه القوائم يدوياً ثم إدخالها آلياً بحيث تتضمن جميع الكلمات التي لا تتدل على معنى بذاتها، أو مفهوم في الحقل موضوع الكشف. وتكمن مشكلة هذا النوع من الكشف في الاختلاف بين المكشفين في تحديد الألفاظ والمصطلحات الدالة والمصطلحات المستثناة، وللتغلب على هذه المشكلة تم استخراج المصطلحات المركبة يدوياً وإدخالها آلياً. (الصوينع. 1983. 14، 15).

يمكن تطبيق هذا النوع من الكشف في الوثائق المفردة بمختلف موضوعاتها وأشكالها، من خلال استخراج المصطلحات والألفاظ والصيغ كمدخل كشفية من الوثيقة، وإعداد قائمة برؤوس الموضوعات تتضمن هذه المصطلحات والألفاظ والصيغ للاعتماد عليها في عملية الكشف.

ج. **كشف الاسناد**، يعتمد على الربط بين مصدر المعلومات المكشف وبين المراجع أو المصادر التي ادرجت في الاستشهادات المرجعية لهذا المرجع. والهدف منه المساعدة في الوصول للمصدر المكشف من خلال المراجع التي اعتمد عليها مؤلفه (الصوينع. 1983. 17). ويمكن تطبيق هذا النوع من الكشف في الوثائق على بطاقة الوصف الأرشيقي في الجزء الخاص بذكر الدراسات التي اعتمدت على الوثيقة المكشفة بمختلف مستوياتها.

ثانياً: **الكشف المعين**، ويتم فيه إعداد قوائم رؤوس الموضوعات والمكانز في موضوع معين؛ بحيث تشتمل على جميع المصطلحات الدالة في هذا الموضوع سواء تم ذكرها في النصوص المكشفة أو لم تذكر، ويقوم بإعداد هذه القوائم الموضوعية المكشف معتمداً في ذلك على ثقافته وتخصصه ومهاراته. (الصوينع. 1983. 19). وينقسم إلى نوعين:-

1- **كشف الربط السابق**، وفيه يتقيد المستفيد بالبحث عن المصطلحات كما وردت في قوائم رؤوس الموضوعات أو المكنز، بحيث إذا اختلف المصطلح الذي يبحث به عن المصطلح الوارد في القائمة الموضوعية أو المكنز يؤثر على النتائج بطريقة سلبية.

2- **كشف الربط اللاحق**، يعتمد هذا النوع على الروابط المنطقية التي تساعده في الربط بين أكثر من مصطلح للخروج بأكبر كم ممكن من النتائج، وهذه الروابط، مثل: و، أو، غير. (الصوينع. 1983. 20، 21).

توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في كشف الوثائق:-

هناك طفرة تكنولوجية ملحوظة ظهرت مؤخراً مع تطور وانتشار الذكاء الاصطناعي واستخدام تطبيقاته في مختلف مجالات الحياة سواء البحتة والتطبيقية، أو العلوم الاجتماعية والانسانية؛ حيث إن الذكاء الاصطناعي أصبح أمراً واقعاً لا يمكن تجاهله أو اعتباره شيئاً لم يكن. ولهذا كان لابد من توظيف تقنياته وتطبيقاتها في كل ما يفيد الإنسان مادياً ومعنوياً. في بداية الأمر استخدم الذكاء الاصطناعي في الأعمال البدنية التي يقوم بها الإنسان للعمل على راحته، ثم العمل على

توفير العامل البشري في قطاع الأعمال والأشغال، ثم مع التطور أصبح هناك إمكانية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الأعمال الفكرية والعقلية ومثال ذلك استخدامه في القطاع الطبي فقد وصل الأمر إلى استخدامه في العمليات الجراحية، وتشخيص الأمراض، والأشعة، والتحليل، وغير ذلك.

ومن هنا جاءت فكرة الدراسة في إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات الفنية التي تتم على جميع مصادر المعلومات، خاصة الوثائق التاريخية تحديداً من خلال الاستفادة من مجموعة التطبيقات، التي تنتمي بشكل مباشر للذكاء الاصطناعي، منها:-

تعلم الآلة Machine Learning

استخدم هذا المصطلح لأول مرة في عام 1959م، وهو مجال من مجالات الذكاء الاصطناعي. يستخدم أساليب إحصائية لإعطاء الحاسب الآلي القدرة على "التعلم" من البيانات، دون أن يتم برمجتها صراحة. ينقسم التعلم الآلي إلى أربع فئات، وهي: التعلم الآلي الخاضع للإشراف Supervised learning من خلال البيانات المهيكلة في جداول معدة مسبقاً، والتعلم الآلي غير خاضع للإشراف Unsupervised learning من خلال بيانات غير مهيكلة، والتعلم الآلي شبه الخاضع للإشراف Semi-supervised learning وهو مزيج بين النوعين السابقين من التعلم الآلي، والتعلم الآلي المعزز من خلال التجربة، وتعلم الآلة بالإصابة والخطأ Abdel-Baky et Reinforcement learning (al., 2021.3).

يمكن توضيح الفروق الجوهرية بين أنواع التعلم الآلي من خلال التوضيح بمثال لكل نوع من الأنواع الأربعة السابقة، كما يلي:-

- 1- التعلم الآلي الخاضع للإشراف من خلال إدخال بيانات مُعرفة مسبقاً لتدريب الآلة عليها، مثل: إدخال أشكال حروف خط من الخطوط العربية وليكن مثلاً خط الثلث لتدريب الآلة على جميع أشكال حروفه بمختلف موضعها في الكلمة. وفي هذه الحالة عند إدخال أشكال حروف خط آخر غير الثلث لا تسطع الآلة التعرف عليه؛ حيث إنها تتعرف فقط على البيانات التي تُربت عليها فقط.
- 2- التعلم غير الخاضع للإشراف، مثل: إدخال جميع أشكال الحروف لأكثر من نوع من أنواع الخطوط، وليكن مثلاً خط الثلث، وخط النسخ، وخط التوقيع، وهكذا، ثم يقوم النموذج المُدرَّب بالتعرف على الخصائص المشتركة بين الخطوط، التي تم تدريب الآلة عليها، وتصنيفها من خلال ما يُعرب بـ Clustering. بحيث تجمع كل الحروف التي تنتمي لخط معين مع بعضها بناءً على الخصائص المشتركة بينها.
- 3- التعلم الآلي شبه الخاضع للإشراف، يتم فيه إدخال أشكال حروف نوع أو أكثر من أنواع الخطوط وتدريب الآلة عليها، ثم إدخال أشكال حروف جميع الخطوط بما فيها الخطوط التي تم تدريب الآلة عليها، ثم يبدأ النموذج باكتشاف أشكال حروف الخطوط التي تم تدريبه عليها والتعرف عليها.
- 4- التعلم الآلي المعزز، مثل: الروبوتات التي يتم تدريبها على السير في مسارات محددة بتدريبها على اتجاهات معينة، مثل: يمين، ويسار، ثم يقوم الروبوت باكتشاف الطريق الصحيح بالإصابة والخطأ، بحيث يتعلم من أخطائه ويتجنبها حتى يصل للطريق الصحيح. ويتم في هذا النوع من التعلم مكافئة الآلة في كل مرة تُصيب فيها، ويتم معاقبتها في كل مرة تُخطئ فيها لتحفيز الآلة على التعلم بكفاءة عالية، وتحقيق نتائج جيدة.

حالياً مع التطور التكنولوجي المستمر والمتسارع بصورة كبيرة استُخدم الذكاء الاصطناعي في العلوم الإنسانية، خاصة في ظل وجود الكثير من المكتبات البرمجية Open CVs، التي تحتوى على نماذج تم تدريبها مسبقاً سواء عن طريق التعلم الآلى الخاضع للإشراف أو غير الخاضع للإشراف، وهما الأكثر استخداماً. وظهرت الاستفادة واضحة من خلال بعض التطبيقات، مثل: التعرف الذكى على الحروف، وربط النصوص، والكيانات، والمفاهيم من خلال الكثير من الخوارزميات التي تم إعدادها باستخدام الذكاء الاصطناعي للتعامل مع النصوص المحررة سواء الرقمية أو المرقمنة أو المحملة على مواقع الإنترنت. (Jaillant, L.2022.158). وعلى الرغم من أن العلوم الإنسانية لا تتعامل فقط مع العناصر النصية، إلا أن مجموعة من التخصصات التي تنتمي للعلوم الإنسانية تستخدم النص كأحد أسسها الرئيسية لتعزيز فهمها وتفسيرها. لذلك فإن استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على النصوص وتصنيفها أو تجميعها هو نهج أساسى لاستخدام هذه التقنيات في العلوم الإنسانية. (Jaillant, L.2022.160).

يمكن استخدام التعلم الآلى بجميع أنواعه فى عملية الكشف من خلال تعليم الآلة وتدريبها على استخراج الكلمات الدالة فى النص سواء كان هذا النص يمثل بطاقة الوصف الأرشيفى، أو النص الكامل للوثيقة، أو غير ذلك، إلا أن تدريب الآلة وتعلمها لابد أن يتم بالاعتماد على معالجة اللغة الطبيعية حتى تستطيع الآلة فهم اللغة البشرية والتعامل معها وبالتالي استخراج الألفاظ والمصطلحات والصيغ المتضمنة فى الوثيقة.

معالجة اللغة الطبيعية Natural Language Processing

معالجة اللغة الطبيعية (NLP) هي مجال من مجالات الذكاء الاصطناعي (AI) واللغات المعتمدة على الحاسب الآلى وعلومه ، وهي تتعلق بالتفاعل بين اللغات البشرية والطبيعية ولغات الحاسب الآلى. (Salvatore Claudio Fanni et al., 2023.87) ، بحيث تشمل على جميع الطرق التي تعتمد على الحاسب الآلى لتحليل كل من اللغة البشرية المكتوبة والمنطوقة لتحويلها إلى بيانات منظمة وقابلة للاستخراج. من خلال الجمع بين الطرق اللغوية والإحصائية وطرق الذكاء الاصطناعي.

يتم تحويل البيانات الضخمة فى معالجة اللغة الطبيعية إلى مجموعة من الأكواد، بحيث يُعبر كل كود عن حرف، أو كلمة، أو جملة، أو رقم، أو عدد، أو غير ذلك فى جميع اللغات البشرية المستخدمة، بما فيها اللغات الفصحى، واللغات العامية، وكذلك اللهجات، يقوم بإعداد هذه الأكواد متخصصو ومبرمجو الذكاء الاصطناعي بطريقة تقنية لتدريب الآلة عليها؛ ويتم بناءً على هذه الأكواد التعرف على استفسارات وأسئلة المستفيدين، والإجابة عليها باستخدام هذه الأكواد فى حالة الاستفسار من قبل المستفيدين، وفى حالة الإجابة من قبل أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة. أى أنها علاقة عكسية.

تُستخدم تقنيات التعلم الآلى والذكاء الاصطناعي (AI) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) في استخراج الكلمات الدالة، أو الرئيسية من خلال تجزئة وفهم اللغة البشرية بحيث يمكن تفسيرها وتقييمها بواسطة الآلة. ومن ثم استخراج الكلمات الرئيسية من المصادر وأوعية المعلومات بمختلف أنواعها بما فى ذلك الوثائق بمفهومها، والتقارير التجارية، وتعليقات، وسائل التواصل الاجتماعي، والمنتديات ومواقع الإنترنت، والأخبار، وغير ذلك. In-text citation: (Keyword Extraction Process with Natural Language Processing, n.d.)

يمكن استخدام معالجة اللغة الطبيعية إما لفهم النص أو حتى لإنتاجه بطريقة تشبه العقل البشرى فى إنتاج وتوليد اللغات، وبناء على ذلك يمكن تقسيم معالجة اللغة الطبيعية إلى مجموعتين فرعيتين:

أ. المجموعة الأولى: فهم اللغة الطبيعية Understanding Natural Language (NLU)، ويمكن من خلالها تحليل النص والكلام لتفسير اللغة الطبيعية، وتحديد المعنى، وتحديد السياق باستخدام التحليل النحوي والدلالي.

ب. المجموعة الثانية: توليد اللغة الطبيعية Natural Language Generation (NLG)، والتي تقوم بإنتاج استجابة بلغة بشرية استنادًا إلى بيانات مدخلة تم تحليلها مسبقًا. (Salvatore Claudio Fanni et al., 2023.91)

تساعد معالجة اللغة الطبيعية في فهم اللغة البشرية والتعامل معها من خلال الحاسب الآلي، مما يساعد في عمليات تحليل النصوص وتحديد الألفاظ والمصطلحات والصيغ الدالة في النص التي يتوقع البحث عنها من قبل المستفيدين، أو حتى التي كثر البحث عنها في عمليات البحث، ومن ثم استخراج هذه الكلمات الدالة وتضمينها في قائمة لرؤوس الموضوعات أو مكنز يتم إعداده بواسطة الحاسب الآلي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، كما يمكنه تحديد المؤشرات المكانية داخل النص المُكشف لمساعدة المستفيد في الوصول إلى الألفاظ والمصطلحات والصيغ داخل النص، أو مساعدته في الوصول إلى الوثائق التي يبحث عنها أو التي تدخل في نطاق اهتمامه ودراساته. وبهذا تكتمل خطوات الكشف بدياة من التحليل الموضوعي للنص، ثم تحديد المؤشر الموضوعي، ثم تحديد المؤشر المكانية، وأخيرًا تيسير عملية البحث والاسترجاع.

التعلم العميق والشبكات العصبية Neural Network & Deep Learning

نماذج التعلم العميق هي شبكات عصبية تحاكي العقل البشري؛ حيث يحتوي الدماغ البشري على ملايين الخلايا العصبية البيولوجية المترابطة التي تعمل معًا للتعلم ومعالجة المعلومات. وبالمثل، فإن الخلايا العصبية الاصطناعية هي وحدات برمجية تُعرف بالعُقد التي تستخدم الحسابات الرياضية لمعالجة البيانات. وتتكون الشبكات العصبية للتعلم العميق، أو الشبكات العصبية الاصطناعية، من الكثير من طبقات الخلايا العصبية الاصطناعية التي تعمل معًا لحل المشكلات المعقدة.

مكونات الشبكة العصبية العميقة هي ما يلي:.

- **طبقة الإدخال:** تحتوي هذه الطبقة على كثير من العُقد التي تدخل البيانات فيها، والتي تشكل طبقة إدخال النظام.
- **الطبقة الخفية:** تعتمد هذه الطبقة على طبقة الإدخال التي تقوم بمعالجة البيانات وتمثيلها على مجموعة من الطبقات المخفية داخل الشبكة العصبية، بحيث تقوم كل طبقة مخفية بمعالجة جزء معين من البيانات المختلفة على اختلاف مستوياتها وتكييف سلوكها عند إدخال المزيد من البيانات والمعلومات الجديدة.
- **طبقة الإخراج:** تتكون من العُقد التي تعكس البيانات المخرجة، فإذا كانت البيانات المخرجة تحتل احتمالين ففي هذه الحالة تتكون طبقة الإخراج من عقدتين، وتتناسب ترددًا مع احتمالات البيانات المخرجة. ويحتوي الذكاء الاصطناعي المولّد (Generative AI) على طبقة إخراج متطورة لتوليد بيانات جديدة تطابق الأنماط في مجموعة بيانات التدريب الخاصة به. (ما المقصود بالتعلم العميق؟ - شرح "التعلم العميق" بالذكاء الاصطناعي (- AWS, 2021)

يمكن الاستفادة من الشبكات العصبية العميقة في فهم النصوص من خلال معالجة اللغة الطبيعية، حيث تقوم الشبكة العصبية بتجزئة النص والتعبير عنه باستخدام الأكواد أو الرموز بحيث يمثل كل كود حرف، أو كلمة، أو جملة، أو نص كامل. وتتميز الشبكات العصبية العميقة بقدرتها على التعامل مع البيانات كبيرة الحجم. (EITCA Academy, 2023)، وبذلك يمكن الاستفادة من الشبكات العصبية العميقة في استخراج الكلمات الدالة من النص بحساب عدد مرات تكرارها داخل النص، من خلال التعرف على الأكواد ومطابقتها وحساب عدد مرات تكرارها في النص.

التكشيف الدلالي Semantic Indexing:-

يعتمد التكشيف الدلالي على فهم دلالة المصطلحات والربط بينها وبين المفاهيم ذات الصلة داخل النص من خلال تحليل النص، ويمكن الاستفادة منه واستخدامه في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالاعتماد على معالجة اللغة الطبيعية لفهم النص مما يساعد في كفاءة وجودة وسهولة استرجاع المعلومات. وقد اثبت التكشيف الدلالي كفاءة عالية في كشف الكم الهائل من البيانات والمعلومات. (Baguhin et al., 2024. 1: 7)، ويمكن الفرق بين التكشيف الدلالي والتكشيف التقليدي في أن التكشيف التقليدي يعتمد بصفة مباشرة على استخراج المصطلحات والكلمات الدالة داخل النص دون التطرق إلى فهم العلاقات بينها وبين غيرها من المصطلحات والمفاهيم الواردة في النص.

لأبد أن تتحد مجموعة من العمليات حتى يمكن الاستفادة من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل النصوص، وتكشيفها، واسترجاعها؛ وتتمثل هذه العمليات في تعلم الآلة، ومعالجة اللغة الطبيعية، والتكشيف بمختلف أنواعه ومستوياته وفقاً لمجموعة من المعايير أهمها الغرض منه، وطبيعة النصوص المُكشفة، وحجمها، والميزانية المقررة من الجهة المسؤولة والمستفيدة من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في كشف النصوص واسترجاع المعلومات.

الأدوات المستخدمة في التكشيف:-

الذكاء الاصطناعي التوليدي: Generative AI

يعتمد الذكاء الاصطناعي التوليدي على نموذج يتم تدريبه على كم كبير جداً من البيانات (البيانات الضخمة)، وتُستمد هذه البيانات الضخمة من جميع المصادر المتاحة على الإنترنت بمختلف أنواعها وأشكالها، مثل: المقالات العلمية والأكاديمية، ومواقع الإنترنت، والصحف والجرائد، والفيديوهات، والمدونات المتخصصة وغير المتخصصة، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من المصادر سواء مفتوحة المصدر أو المدفوعة بالقدر المتاح منها. حيث يقوم الذكاء الاصطناعي التوليدي بالتدريب على هذه البيانات الضخمة وفهمها وتحليلها بمساعدة معالجة اللغة الطبيعية، ومن ثم توليد معلومات جديدة قد تخرج في صيغة بحث علمي، أو الإجابة على أسئلة واستفسارات مستخدميه، أو إنتاج عروض تقديمية، أو تلخيص، أو ترجمة، أو غير ذلك من الأمور التي يحتاجها الباحث خاصة والشخص العادي عامة.

يعتمد الذكاء الاصطناعي التوليدي على خوارزميات التعلم الآلي العميق التي تحاكي الشبكات العصبية في عقل الإنسان، من خلال التدريب على تحديد الأنماط والعلاقات في كميات ضخمة من البيانات وتكويدها بمعنى تحويل كل حرف منها إلى كود، واستخدام هذه الأكواد في فهم اللغة البشرية لتلبية أسئلة واستفسارات المستخدمين ومن ثم الخروج بمحتوى جديد تربطه صلة قوية بما تم التدريب عليه أولاً والاستفسار عنه ثانياً. (IBM.2025).

مراحل عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي: - Generative AI

1- **مرحلة التدريب**، يتم فيها إنشاء نموذج Model رئيس لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي الكثيرة والمختلفة، وغالبًا ما يكون هذا النموذج من نماذج اللغة الكبيرة Large Language Models LLMs التي يتم تدريبها لفهم النصوص وإنشائها، بالإضافة إلى نماذج أخرى للتعرف على الصور والفيديوهات والصوت والموسيقى، وفهم محتواها وإنشاء الجديد منها، تحتاج مرحلة التدريب إلى الحوسبة السحابية بشكل أساسي لتخزين الكم الهائل من الأكواد والرموز الناتجة عن عملية التدريب، وتحتاج هذه العملية إلى وقت طويل وتكلفة باهظة، ولكن يمكن تقادى هذه المشكلات بالاعتماد على النماذج الأساسية مفتوحة المصدر، والتي تم تدريبها مسبقًا بالاعتماد على ما هو متاح من البيانات، مثل Llama التابعة لشركة Meta. (IBM.2025).

2- **مرحلة الضبط**، تأتي هذه المرحلة بعد مرحلة التدريب من خلال ضبط النموذج الذي تم إنشاؤه للقيام بإنشاء محتوى محدد بدقة وكفاءة عالية، حيث إن النموذج على الرغم من تدريبه على مجموعة كبيرة من البيانات واحتوائه على مقابلاتها من الأكواد والرموز إلا أنه لا يستطيع إنشاء محتوى دون عملية الضبط من قبل مطوري خدمات الذكاء الاصطناعي. (IBM.2025).

3- **مرحلة التوليد والتقييم** مع المزيد من الضبط، من خلال توليد محتوى جديد، واختباره بصفة مستمرة وضبطه بما يتوافق مع احتياجات المستخدمين بناءً على أرائهم وردود أفعالهم نتيجة لاستخدامهم لهذه التقنيات والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. (IBM.2025).

نماذج اللغة الكبيرة Large language models

ظهرت النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) حديثًا واستُخدمت في كثير من المجالات العلمية والتطبيقية والنظرية، وهذه النماذج يتم تدريبها مسبقًا على كم كبير جدًا من البيانات من مختلف المصادر، مثل: مواقع الإنترنت، والمقالات البحثية، والكتب، والأكواد، وغيرها من المصادر، وذلك بالاعتماد على معالجة اللغة الطبيعية NLP ؛ لفهم البيانات النصية، وقد أظهرت نماذج اللغة الكبيرة LLMs تطورًا ملحوظًا في قدرتها على فهم النصوص وتوليدها بما يحاكي القدرة البشرية بل ويتفوق عليها. وبناء عليه تم الاستفادة من هذه النماذج في تحليل النصوص وفهمها واستخراج المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة منها، وبالتالي استرجاعها بكفاءة عالية وبسرعة كبيرة وجهد يسير. (Zhu et al., 2023. 2)

يُلاحظ أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي غير منفصلة عن بعضها البعض فهي عبارة عن فريق عمل متكامل لكل تطبيق منه وظيفته الخاصة التي يؤديها بكفاءة وجودة عالية، وذلك بهدف إتمام مهمة أكبر لا بد فيها أن تتحد مجموعة من التطبيقات والبرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. فعلى سبيل المثال، لفهم النصوص وتحليلها واستخراج المعلومات منها نجد أن تعلم الآلة، ومعالجة اللغة الطبيعية، ونماذج اللغة الكبيرة، ويتخللهم برمجيات وتقنيات متضمنة فيها تتحد جميعها وتعمل في آنٍ واحد لأداء هذه المهمة بكفاءة عالية، وفي وقت وجهد يسير.

يُعد تطبيق Chatgpt، وتطبيق Gemini من أشهر تطبيقات نماذج اللغة الكبيرة، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء محتوى جديد بمختلف أشكاله وأنواعه. ويُلاحظ مؤخرًا استخدام هذه الأدوات بكثرة من قبل جميع فئات المجتمع بصفة عامة، ومن قبل الباحثين والمتخصصين بصفة خاصة، لدرجة أدت إلى ظهور برمجيات تهدف إلى اكتشاف وقياس نسبة استخدام الباحثين للذكاء الاصطناعي داخل أبحاثهم، لضمان دقة الباحث وموثوقيته، مثل: برنامج Zero Chagpt، وغيره من البرامج التي تؤدي نفس الغرض، وأدى ذلك أيضًا إلى ظهور برامج أخرى لتحويل النص الذي أنتجه الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى نص بشري، مثل: برنامج HIX pypass ، وبرنامج text to handwriting

على الرغم من الاستخدامات غير الأخلاقية التي يمكن أن يقع فيها مستخدمو تطبيقات الذكاء الاصطناعي خاصة الباحثين، إلا أنه يمكن الاستفادة منها كأدوات مساعدة في البحث تُساعد الباحث على إتمام بحثه في أقل وقت وبأقل مجهود وبتكلفة بسيطة، بحيث يمكن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الاسترشاد بالمصادر والمراجع الخاصة بموضوع البحث، مع توفيرها وإتاحتها بصيغة النص الكامل إذا كانت مفتوحة المصدر، ويمكن أيضًا أن تساعد الباحث في ترتيب أفكاره، وتفتح آفاقه البحثية، وإرشاده إلى نقاط بحثية جديدة ومبتكرة، وتساعد أيضًا في إعداد العروض التقديمية، بالإضافة إلى الترجمة من وإلى أي لغة بشرية مستخدمة. مع الحرص على عدم النقل بالنص من هذه الأدوات فلابد من إعادة صياغتها بإسلوب الباحث وذلك لتفادي الانتحال العلمي، وإثبات وجود شخصية الباحث.

استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الكشف الدلالي:-

يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنشاء نموذج أساس لتدريبه على الألفاظ والمصطلحات والصيغ الواردة في الوثائق بمختلف أنواعها، وموضوعاتها، وجهات إنشائها سواء عن طريق الاعتماد على البيانات الضخمة المتاحة عن التخصص في مواقع الإنترنت، أو عن طريق الاعتماد على المتخصصين والعاملين في مجال الوثائق والأرشيف، أو الاعتماد على المعاجم والقواميس المتخصصة في هذا المجال، وذلك بهدف تدريب الآلة على هذه المصطلحات والألفاظ والصيغ لتكثيفها واستخراجها من نصوص الوثائق خاصة في ظل وجود كم كبير جدا من التراث الوثائقي المحفوظ في جميع دول العالم وخاصة مصر.

يتم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وفقًا لمجموعة خطوات منطقية متتالية ومرتبطة، كما يلي:-

- 1- تحميل وإدراج الملفات الخاصة بالوثائق المراد تكثيفها دلاليًا،
- 2- إعداد صيغ معدة بصفة خاصة تتمثل في الأوامر المولدة بواسطة برامج مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي توفر هذه الصيغ المعروفة بـ Prompts،
- 3- إرسال الأوامر Prompts لأحد البرامج التي تعتمد على نماذج اللغة الكبيرة، مثل: Chatgpt،
- 4- تقوم البرامج المعتمدة على نماذج اللغة الكبيرة بفهم العلاقات بين المصطلحات المفردة، وإنشاء واستخراج المفاهيم ذات الصلة من مجموعة الوثائق التي تم تحميلها،
- 5- ثم تُنشئ هذه البرامج خريطة ذهنية تتمثل في العُقد التي تمثلها المصطلحات المفردة، وكل عُقدة أو مصطلح يخرج منها مجموعة من المفاهيم ذات الصلة تُعرف بالحواف.

وبهذه الطريقة تتم عملية التكثيف الدلالي بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي.(Bouزيد & Piron, 2024. 1:4)

الوثائق المستهدفة من عملية التكثيف:-

تهدف هذه الدراسة في الأساس إلى استخدام وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في كشف الوثائق التاريخية المكتوبة بخط اليد، والتي يصعب قراءتها لغير المتخصصين في مجال الوثائق والأرشيف بشكل عام، وأحيانًا لبعض المتخصصين بشكل خاص؛ حيث إن هذه الوثائق كُتبت بخطوط كثيرة ومختلفة في الشكل والحجم لاختلاف الفترات الزمنية المتمثلة في العصور المختلفة التي تنتمي إليها هذه الوثائق¹، بالإضافة إلى بعض المشكلات الأخرى المتعلقة بتلف وتهالك وتمزق بعض أجزاء من الوثائق نتيجة لسوء الحفظ، أو لكثرة تداول هذه الوثائق باليد، أو نتيجة لعملية النقل والترحيل خلال الأعمار الثلاثة للوثائق، كما أن بعض هذه الوثائق يشوبها التشويش أو البهتان، أو عدم الوضوح في بعض أجزائها لسواد أو إصفرار بعض أجزائها نتيجة لعوامل الزمن، بالإضافة إلى عدم انتظام السطور، وضيق المسافات بينها، وكثرة الهوامش

¹ لمزيد من المعلومات الرجوع إلى: دراسة للباحثة بعنوان: "الخطوط العربية وأشكال حروفها في وثائق العصرين المملوكي والعثماني: دراسة تحليلية بغرض إعداد قاعدة بيانات للخط العربي. ونُشرت في كتاب بعنوان: "خطوط الوثائق العربية في العصرين المملوكي والعثماني. (2022).

المكتوبة على جانبي النص، أو المكتوبة في ظهر الوثيقة، وغيرها من المشكلات التي لا يعرفها إلا المتعاملون مع الوثائق سواء الموظفين والعاملين في دور ومؤسسات الحفظ، أو الباحثين والمتخصصين في مجال الوثائق والأرشيف؛ لهذا تحتاج هذه الوثائق إلى المزيد من الممارسة والتدريب على القراءة والنشر.

الوثائق المولدة رقمياً: - Born Digital

وعلى الرغم من أهمية الوثائق التاريخية إلا أن الوثائق الرقمية والإلكترونية لا تقل أهمية عنها بأي حال من الأحوال، فإذا كانت الوثائق التاريخية تمثل الماضي، فالوثائق الرقمية تمثل الحاضر والمستقبل، غير أنه يمكن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسهولة في قراءة ونشر الوثائق الرقمية، لأنها كُتبت في الأساس بواسطة الحاسب الآلي بخطوط معروفة ودرجة يمكن للآلة التعرف عليها، وبالتالي تحليلها وتكثيفها واستخراج المعلومات منها بكفاءة عالية وفي وقت سريع وجهد يسير من خلال التعلم الآلي، ومعالجة اللغة الطبيعية، ونماذج اللغة الكبيرة، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وما تتضمنه هذه الأدوات من نماذج سواء مفتوحة المصدر أو مدفوعة.

تكن مشكلة الوثائق الرقمية في حظر نشرها أو تداولها إلا بإذن أو تصريح من الجهة المسؤولة عنها، سواء الجهة المنشئة لها، أو الجهة المسؤولة عن حفظها وإتاحتها؛ وذلك لضمان أمن وحماية المعلومات بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لمنتجى هذه الوثائق، أو لدور ومؤسسات حفظ التراث الوثائقي. إلا أنه لابد من استعانة هذه الجهات بمختلف أنواعها بأدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي - خاصة المدفوعة منها لضمان حماية المعلومات من التداول غير المصرح به.

لقد أثبتت تقنيات الذكاء الاصطناعي مدى كفاءتها وجودتها في الخدمات، التي تقدمها مؤسسات حفظ مصادر المعلومات المختلفة، مثل: المكتبات، سواء كانت هذه الخدمات خاصة بالأعمال اليدوية البسيطة، مثل: الروبوتات التي تقوم بتوصيل المصادر للمستفيدين.(حسن. 2021)، أو خاصة بالعمليات الفنية التي تعتمد على العقل البشري، مثل: التكثيف، وتحليل المحتوى، واسترجاع المعلومات.(صلاح.2022).

الوثائق التاريخية: - Archival Records

أولاً:- تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعدة في عملية كشف الوثائق التاريخية:-

يتم تجهيز الوثائق التاريخية قبل عملية التكثيف بإتباع مجموعة من الخطوات؛ لكي يتم تكثيفها بكفاءة وجودة عالية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تبدأ هذه الخطوات برقمته من خلال مسحها ضوئياً لتحويلها إلى وثائق إلكترونية محفوظة على وسيط إلكتروني؛ ثم التعرف على حروفها؛ ثم تحليل محتواها، وتحديد المصطلحات الدالة، والمصطلحات ذات الصلة، ثم تكثيفها، وبالتالي استرجاعها الاسترجاع الأمثل. ولهذا تُستخدم في مرحلة تجهيز الوثائق التاريخية مجموعة من التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، منها ما يلي:-

1- تطبيقات الذكاء الاصطناعي في نظم إدارة الوثائق الإلكترونية:-

تعتمد هذه التطبيقات على استخدام الحوسبة السحابية في حفظ الوثائق وتنظيمها ووصفها مع الحفاظ على حماية وأمن المعلومات الرقمية.(موسى، 2024. 823). كما أنها تعتمد في آلية عملها على الرقمنة Digitization والتي تقوم بتحويل الوثائق من الشكل التقليدي إلى الشكل الإلكتروني بحيث يمكن التعامل معها من خلال استخدام أجهزة الحاسب الآلي.(آمنة، 2015. 23). ويمكن الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تيسير عمل نظم إدارة الوثائق الإلكترونية؛ حيث يمكن الاستفادة منها في العمليات الأرشيفية، مثل: الترتيب، والوصف الأرشيفي لقدرتها على التعامل مع البيانات الضخمة، مع الإشراف عليها من قبل الأرشيفيين والخبراء في مجال الترتيب والوصف الأرشيفي لضمان الجودة العالية.(موسى. 2024. 824).

كما يمكن الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الوثائق والسجلات من خلال حفظها وترتيبها ووصفها، وتفسير موضوعاتها والتواريخ الخاصة بها، والرابطة الأرشيفية من خلال استخدام خوارزميات معينة تتعرف على الكيانات وتفسرها، ومن ثم إمكانية البحث فيها واسترجاعها. (موسى. 2024. 825).

مميزات استخدام نظم إدارة الوثائق الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي:-

- دقة وكفاءة تنظيم الوثائق والسجلات، من خلال ترتيبها، ووصفها تلقائيًا مما يقلل من الأخطاء الناتجة عن الإدخال بواسطة البشر، وكذلك من خلال خوارزميات التعلم الآلي.
- تحسين عملية الاسترجاع من خلال معالجة اللغة الطبيعية التي تسمح لنظم إدارة الوثائق بفهم العلاقات بين الوثائق المختلفة مما يحقق فاعلية البحث ودقة النتائج.
- القدرة على إدارة البيانات غير المهيكلة، مثل: رسائل البريد الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.
- توفير حماية وأمن المعلومات من خلال خضوعها للرقابة المستمرة، ورصد أى دخول غير مشروع أو غير مصرح به، بالإضافة إلى التنبؤ بأى اختراقات مستقبلية. كما أنها تساعد الجهات والهيئات فى استيفائها للمتطلبات القانونية والتنظيمية.
- المرونة، فى إمكانية التوسع لاعتمادها بشكل أساسى على الحوسبة السحابية، التى تجعلها قادرة على زيادة مساحات التخزين وفقًا لاحتياجات الهيئات، أو الجهات. (Bouزيد & Piron, 2024. 1:5)

2- تقنيات معالجة الصور.

تعتمد هذه التقنيات بدرجة كبيرة على تقنية رؤية الحاسب الآلى2:- Computer Vision، التى تعتمد على تعلم الآلة وتدريبها على التعرف على صور الأشخاص والأشياء ورؤيتها كما تراها عين الإنسان، وتتم هذه التقنية بالاعتماد على بعض التقنيات الأخرى، مثل: التعلم العميق، والشبكات العصبية التلافيفية لفهم الصور وتحليل محتواها واستخراج المعلومات منها بدرجة عالية من الجودة والكفاءة. (عبد الحميد. 2024. 689).

ففى ظل التطور التكنولوجى الهائل والسريع أصبح التحول الرقمى بمفهومه الأوسع، الذى يشتمل على التحول الرقمى للخدمات التى تقدمها جميع هيئات ومؤسسات الدولة، وما يتضمنه من تحويل رقمى لمواد ومصادر المعلومات من الشكل التقليدي إلى الشكل الإلكتروني بما فى ذلك الوثائق الأرشيفية، وما يتخلل ذلك من إدارة لعملية التحول الرقمى بداية من وضع استراتيجية وحتى الوصول إلى الاستفادة الكاملة من قبل جميع المستفيدين بمختلف فئاتهم واهتماماتهم وتخصصاتهم.

تحتاج عملية الرقمنة للمواد والوثائق الأرشيفية إلى مساحات ضوئية لمسح الوثائق وتحويلها فى شكل صور يتم تحميلها على أجهزة الحاسب الآلى لحفظها، وتنظيمها، ووصفها، وإدارتها، ومن ثم إتاحتها، وذلك من خلال استخدام نظم إدارة الوثائق الإلكترونية بما يتناسب مع طبيعة الوثائق، وطبيعة الهيئة المسؤولة عن عملية الإدارة والحفظ، والميزانية المتاحة لها. ومع ظهور الذكاء الاصطناعي وانتشاره ومحاولات الاستفادة منه وتطبيقه فى مؤسسات حفظ التراث بمختلف أنواعها سواء المكتبات، أو المتاحف، أو دور ومؤسسات حفظ التراث الوثائقي فى مختلف دول العالم، كان من الطبيعى التفكير فى استخدام تطبيقاته فى معالجة الصور الناتجة عن عملية الرقمنة تمهيدًا لقراءتها، ونشرها، ووصفها، وتحليل محتواها، وتكسيها، واستخراج المعلومات منها لتحسين ودقة نتائج البحث عن المعلومات المشتملة عليها مدخلات عملية الرقمنة من وثائق وغيرها.

2 لمزيد من المعلومات عن تقنية رؤية الحاسب الآلى وتطبيقاتها الرجوع إلى دراسة للباحثة بعنوان: توظيف تقنية رؤية الحاسب الآلى فى أرشيفات الصور. المجلة المصرية لعلم المعلومات. مج11، ع1، أبريل 2024م.

تقوم بعض التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بمعالجة الصور المسوَّحة ضوئياً من الشوائب والتشوهات والبقع التي قد تشوبها نتيجة لعملية المسح الضوئي، أو نتيجة لمطابقتها لأصلها التقليدي؛ مما تؤثر على وضوح النص وصعوبة قراءته والتعرف على حروفه، من خلال نماذج مصممة خصيصاً لهذا الغرض، مثل: نموذج DocRes، والذي يقوم بمجموعة من المهام التي تمكنه من تحسين الصورة، منها: التخلص من الانحراف في الصورة، والظلال، الضبابية، وتحسين الصورة، وتحويلها إلى صورة ثنائية لإمكانية وسهولة التعامل معها آلياً (1. Zhang et al., 2024).

3- تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتعرف على الحروف باستخدام تقنية OCR، وتقنية ICR :-

تُعد تطبيقات معالجة الصور تطبيقات مساعدة كخطوة أولى لتدريب الآلة وتمكينها من قراءة نصوص الوثائق الإلكترونية، لا بد أن يتبعها خطوات أخرى متتالية لا تقل أهمية عنها، ومن أهم هذه الخطوات استخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف سواء كانت هذه الحروف مكتوبة باستخدام الآلة، مثل: الطباعة القديمة على الحجر، أو الآلة الكاتبة، أو الحاسب الآلي ولعل من أشهر هذه التقنيات المستخدمة لهذا الغرض تقنية OCR، أو تلك التي كُتبت بخط اليد، مثل: معظم الوثائق التاريخية المحفوظة في دور ومؤسسات حفظ التراث الوثائقي، واستخدمت لقراءة هذه الوثائق تقنية ICR، للتعرف الذكي على الحروف المكتوبة بخط اليد³.

هناك تقدم ملحوظ في قدرة الآلة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي OCR التعرف الضوئي على الحروف بل وتحليلها والبحث فيها واستخراج المعلومات منها، فأغلب نماذج اللغة الكبيرة تعتمد بدرجة كبيرة على هذه التقنية بمساعدة معالجة اللغة الطبيعية لفهم النصوص المكتوبة بأي لغة بما فيها اللغة العربية، إلا أن تقنية ICR خاصة في الوثائق العربية المكتوبة بخط اليد مازالت تحتاج لمزيد من التحسينات (عبد الحميد. 2022. 382)، التي تعتمد على تدريب الآلة على كميات ضخمة من البيانات المتمثلة في أشكال حروف الخطوط العربية من واقع الوثائق التاريخية والأرشيفية.

أُنشئت الكثير من المنصات العالمية والعربية مفتوحة المصدر، والمدفوعة، والتي تهدف إلى قراءة نصوص الوثائق والمخطوطات العربية المكتوبة بخط اليد، وجعلها منصات تفاعلية تسمح للمستخدمين بإدراج وثائقهم الخاصة بهم على المنصة لقراءتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع السماح لهم بالتعديل في مخرجات المنصة؛ وذلك لتمكين الآلة من التدريب تلقائياً بمساعدة المستخدمين، والاستفادة ببياناتهم وملفاتهم المدرجة دون تحمل أي تكلفة إضافية. من أشهر هذه المنصات منصة From the page (2025). (https://fromthepage.com/)، ومنصة زنكي. (زنكي. 2024. Zinki - الصفحة الرئيسية). بالإضافة إلى استخدام النماذج الجاهزة مفتوحة المصدر أيضاً والمُدرَّبة مسبقاً على كميات كبيرة من البيانات، والتي تُعرف باسم OpenCVs.

نماذج من الأدوات المستخدمة في كشف النصوص باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي:-

- نظام JSONL: JSON Lines :-

نظام JSONL يستخدم في عملية الكشف، وقد تم تحسينه وتطويره باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفيه يتم تخزين الملفات المراد كشفها في السحابة بعد تحويلها لصيغة HTML، ثم كشفها بالاعتماد على البيانات الوصفية الموجودة على نظام JSONL لإعداد كشف آلي قابل للبحث والاسترجاع، مع قابليته للتحديث بصفة مستمرة تكاد تكون فورية. ويساعد الذكاء الاصطناعي هذا النظام في سرعة استجابته وفهمه لاحتياجات المستخدمين واستفساراتهم بمساعدة معالجة

³ لمزيد من المعلومات عن توظيف تقنية ICR الرجوع إلى بحث للباحثة بعنوان: استخدام تقنية ICR "التعرف الذكي على الحروف المكتوبة بخط اليد" في قراءة الوثائق والمخطوطات العربية، وانعكاس ذلك على مؤسسات حفظ التراث. الروزنامة: الحولية المصرية للوثائق، ع20، 367. 422 - مسترجع من <http://search.mandumah.com/Record/1409618>

اللغة الطبيعية، بالإضافة إلى قدرته على تحديد واستخراج العلاقات بين المصطلحات (التكشيف الدلالي)، مما يؤدي إلى الجودة والدقة في عملية التكشيف. كما يُساعد استخدام النظام للذكاء الاصطناعي في تقادى المشكلات المصاحبة لعملية التكشيف، مثل: عدم شمولية المصطلحات، وكثرة الوقت المستغرق في التحديثات، وصعوبة الإضافة سواء للمصطلحات الدالة، أو للمصطلحات والمفاهيم ذات الصلة داخل الكشاف. (Bhanu Phanindra Babu Gogula, 2025. 4: 19)

- نموذج معالجة الكلمات: - Bag Of Words: BOW

يقوم هذا النموذج بتقسيم الكلمات إلى أحرف، مع استبعاد علامات الترقيم، وكذلك الكلمات غير الدالة في السياق، مثل: حروف الجر وغيرها، ثم يقوم برجوع المصطلح إلى جذره اللغوي، ثم تقطيعه، ثم تحديد المصطلحات المكررة في النص مع حساب عدد مرات تكرارها؛ وذلك للوصول إلى تحديد الكلمات الدالة والمعبرة عن محتوى الوثائق المُكشفة. (Knox et al., 2025. 4)

- نموذج التعلم العميق: - Deep learning

يعتمد هذا النموذج على الشبكات العصبية التلافيفية **CNNs: Convolutional Neural Networks** لفهم أعمق للمصطلحات والألفاظ والكلمات المستخدمة في النص، وتقسيمها إلى حروف يتم التعبير عنها باستخدام رموز وأكواد خاصة بكل حرف، مع استبعاد علامات الترقيم، وتحويل التواريخ والأرقام إلى رموز خاصة بها حتى تستطيع الآلة التعرف عليها واستخراجها من النص وبالتالي كشفها واسترجاعها بكفاءة وسرعة. ويتميز هذا النموذج عن النماذج الأخرى في أن اعتماده على الشبكة العصبية التلافيفية يؤدي إلى جودته العالية ودقته في فهم النص واستخراجه للمصطلحات الدالة والمصطلحات والمفاهيم ذات الصلة مع الفهم الجيد لهذه العلاقات. (Knox et al., 2025. 4)

- نموذج الفضاء المتجه (VSM) : Vector Space Model، ونموذج Description Logics (DL) :

في ظل التزايد الهائل للنصوص المكتوبة خاصة النصوص الرقمية، بالإضافة إلى الكم الهائل من الوثائق الإلكترونية، أصبح من الضرورة إنشاء نماذج قادرة على الاستجابة مع هذا الكم الهائل من البيانات الضخمة للمساعدة في كشفها كوسيلة لتحقيق غاية، وهي البحث في النصوص واسترجاع المعلومات. وقد استخدمت إحدى الدراسات في مجال الطب هذين النهجين لتكشيف المصطلحات الطبية الحيوية، حيث أن نموذج VSM يقوم على مطابقة المصطلحات الواردة في نصوص الوثائق مع قائمة لرؤوس الموضوعات الطبية المُعدة من قبل المتخصصين والخبراء في المجال تُعرف بـ (HeSH)، ثم يقوم نموذج DL بالتمثيل الأمثل لهذه المصطلحات لتحقيق مطابقة دقيقة وعلى قدر كبير من الجودة والكفاءة، وقد أثبتت الدراسة نجاح هذا النهج في كشف الوثائق بنسبة كبيرة من الكفاءة والدقة العالية. (Boukhari & Omri, 2023. Abstract)

- نموذج: BERT : Bidirectional Encoder Representations from Transformers

يُعد نموذج BERT من نماذج معالجة اللغة الطبيعية NLP، وهو من النماذج ثنائية الاتجاه؛ حيث إنه يعتمد على تقنية Transformers، والتي يمكنها قراءة وفهم النصوص المدرجة بمختلف أشكالها، وموضوعاتها، من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين في الوقت نفسه، مما يمكنه فهم النص بصورة أعمق وأكثر دقة، وقد أثبت هذا النموذج كفاءته في التعامل مع أسئلة واستفسارات المستفيدين، بالإضافة إلى كفاءته في تكملة النص وتوقع الأجزاء الناقصة منه بناء على فهمه لسياق النص. وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية في تدريبه:-

- نموذج اللغة المخفي: Masked Language Model: MLM

يتم فيه إخفاء أجزاء من النص بشكل متعمد، واختبار نموذج BERT في مدى تمكنه من فهم النص، من خلال فهمه لسياق النص؛ ثم يقوم النموذج بتكملة الأجزاء المفقودة بدقة وكفاءة عالية. على سبيل المثال: الجملة الآتية: "يُمكن تحويل (.....) إلى صورة"، يُمكنه تكملة الناقص منها بوضع كلمة "النص" مكان الفراغ، وهكذا

- نموذج التنبؤ بالجملة السابقة، واللاحقة: Next Sentence Prediction: NSP

يتم فيه توقع الجمل السابقة، واللاحقة للجملة الحالية من خلال فهمه للعلاقات بين الجمل المتضمنة في نص ما، ويساعده في ذلك أنه نموذج ثنائي الاتجاه؛ بحيث يمكنه توقع الجمل المُكونة للنص بدقة وكفاءة عالية. (Devlin et al., 2019.4)

تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة ودقة استرجاع المعلومات:-

المقصود باسترجاع المعلومات Information Retrieval:IR: نتائج عملية البحث عن المعلومات التي تم تمثيلها، وتخزينها، وحفظها، وتنظيمها (Mandl, 2011. 1) - من خلال العمليات الفنية، مثل: الفهرسة، أو الوصف، والتكشيف، والتصنيف، أو الترتيب، وغيرها من العمليات الفنية -؛ حيث إنه يُعد أداة من أدوات إدارة المعرفة، التي تعتمد في المقام الأول على تفسير استفسارات وتساؤلات المستخدمين في صيغة أسئلة موجهة صاغها المستخدم للوصول إلى المعلومات التي يريدها، ومطابقة الاستفسارات والتساؤلات مع البيانات الضخمة المخزنة في قواعد البيانات، للخروج بالنتائج ذات الصلة باستراتيجيات البحث. (Mandl, 2011.1)

تعتبر نظم استرجاع المعلومات ضرورة حتمية لقدرتها على التعامل مع البيانات لضخمة التي تُنتج في لحظة، وقد أثبت الذكاء الاصطناعي قدرته وتأثيره وكفاءته في استرجاع المعلومات وتحليلها وإتاحتها للاستخدام، مستخدماً لإداء هذه المهمة قدرات التعلم الآلي بمختلف أنواعه، ومعالجة اللغة الطبيعية، والتعلم العميق والشبكات العصبية المختلفة. (Mandl, 2011.2: 8)

مميزات استخدام الذكاء الاصطناعي في استرجاع المعلومات IR:-

يوفر الذكاء الاصطناعي مجموعة من المميزات التي تساعد المستخدمين بصفة عامة والباحثين بصفة خاصة؛ حيث توفر لهم الوقت والجهد، وتتيح لهم كمًا كبيرًا من المصادر والمراجع ذات الصلة بموضوعات أبحاثهم، أو للإجابة على استفساراتهم، ومن هذه المميزات:-

- الوصول إلى نتائج وثيقة الصلة بالمصطلحات الدالة، أو الأسئلة الموجهة التي استخدمها الباحث في استراتيجيات بحثه، كما أن هناك تطبيقات للذكاء الاصطناعي مخصصة فقط لضبط الأسئلة الموجهة وصياغتها لكي يستخدمها الباحث جاهزة لضمان جودة ودقة النتائج.
- إمكانية تخصيص نتائج الباحث وتكييفها بما يتوافق مع اهتمامات وتخصصات الباحثين؛ حيث إن أغلب تطبيقات الذكاء الاصطناعي إن لم يكن كلها توفر هذه الخاصية من خلال إعدادات الضبط.
- فهم المصطلحات، والعلاقات بين المفاهيم دلاليًا باستخدام تقنيات معالجة اللغة الطبيعية للخروج بأفضل النتائج وأدقها وأكثرها صلة لاستعلامات المستخدمين.
- التحسين والتطوير المستمر لأدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في البحث، وتقييم وقياس أدائها من خلال تدريب الآلة المستمر على البيانات الضخمة لتفادي السلبيات، وزيادة الإيجابيات.

- تتيح أدوات الذكاء الاصطناعي آليات البحث عن مختلف المصادر النصية وغير النصية وتحليلها، مثل: التعرف على الصور، والصوت، وتحليل المشاعر، والتعرف على جميع الكيانات، مما يحقق الاستفادة الكاملة من جميع مصادر المعلومات والقدرة على استرجاعها والبحث فيها، وتعزيز كفاءة استرجاع المعلومات.
 - تمتع أدوات الذكاء الاصطناعي بقدرتها الفائقة على تنظيم المحتوى وإدارته، وتحليل محتواه بدقة وكفاءة عالية بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين والباحثين.
 - تؤدي كفاءة المعلومات واسترجاعها إلى مساعدة المستفيدين في اتخاذ القرارات الصائبة التي تساعدهم في حل مشكلاتهم والوصول إلى أهدافهم، في وقت مناسب. (Siddiqui, 2024. 6:12)
- على الرغم من الإيجابيات السابقة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي إلا أنه لا يخلو من السلبيات التي لا بد أن تؤخذ في الاعتبار، ويُعد من أهمها الأخلاقيات التي لا بد أن يتحلى بها الباحث أثناء بحثه، بحيث يتقاضي الانتحال العلمي، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، والتأكد من نتائج البحث بالرجوع إلى المصادر والمراجع الأصلية والتأكد من احتوائها على هذه المعلومات، كما أن الذكاء الاصطناعي لا يخلو أيضاً من عدم الموضوعية والتحيز غير المقصود لاعتماده على جميع مصادر المعرفة المتاحة على شبكة الإنترنت. (Siddiqui, 2024. 8:16)
- هناك أدوات كثيرة وبرامج مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد على تعزيز استرجاع المعلومات، وجميعها مفتوحة المصدر ومتاحة لجميع فئات المجتمع بمختلف أعمارهم، واهتماماتهم، وتخصصاتهم، واتجاهاتهم، من أشهر هذه الأدوات Chatgpt، و Gemini، و Canva، وغيرها من الأدوات التي تقيد الباحثين وغير الباحثين، وهناك أدوات مخصصة للباحثين، مثل: NotbookLM، والتي تساعد الباحثين في تحليل مجموعة من الملفات بمختلف الصيغ، مثل: pdf، ومواقع الإنترنت، وملفات الصور، والفيديو، والنصوص المنسوخة، وغيرها بحد أقصى خمسين مصدراً، وتعطى لكل مصدر ملخصاً شاملاً عن موضوعه، وأهم النقاط الفرعية التي يتناولها مع شرح مفصل لها من خلال المصادر المدرجة، وإمداده ببعض الأسئلة المتاح إجابتها داخل نصوص المصادر.
- وهناك أيضاً أداة perplexity التي تساعد الباحث في إعداد الأبحاث الخاصة به من خلال إمداده بالمصادر والمراجع المرتبطة بموضوع بحثه، وإتاحة الاستشهادات المرجعية الخاصة بها. كذلك هناك أدوات خاصة بصياغة الأسئلة الموجهة، والتي تعتمد على ما يُعرف بهندسة الأوامر Prompt enginiring، والتي تساعد الباحث في صياغة الأسئلة الموجهة بدقة وكفاءة يترتب عليها دقة وكفاءة نتائج البحث، ومن أشهر هذه الأدوات: توليد الأوامر بالذكاء الاصطناعي، Advanced prompt⁴.

نماذج من المنصات العالمية:-

1- منصة DocVu.AI:-

منصة افتراضية عبر شبكة الإنترنت ليست مفتوحة المصدر، مقرها الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة نيوجيرسي New Jersey، تعمل بالذكاء الاصطناعي مهمتها الأساسية كشف المستندات والوثائق المختلفة ولكن في مجالات معينة، مثل: التجارة، والتمويل، والرعاية الصحية، والجوانب القانونية؛ وشركات التأمين. لديها قدرة عالية في التعامل مع الكم الهائل من البيانات وتنظيمها ووصفها وتكثيفها واستخراج المعلومات منها في أقل وقت وبأعلى كفاءة ممكنة. (Anjalizamstars, 2024)

⁴ ورشة بعنوان: تمكين الباحثين: تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبناء الهوية الشخصية في الوسط الأكاديمي. المنعقدة بتاريخ 23 أبريل 2025م مركز خدمة ودعم الباحثين بكلية العلوم جامعة القاهرة.

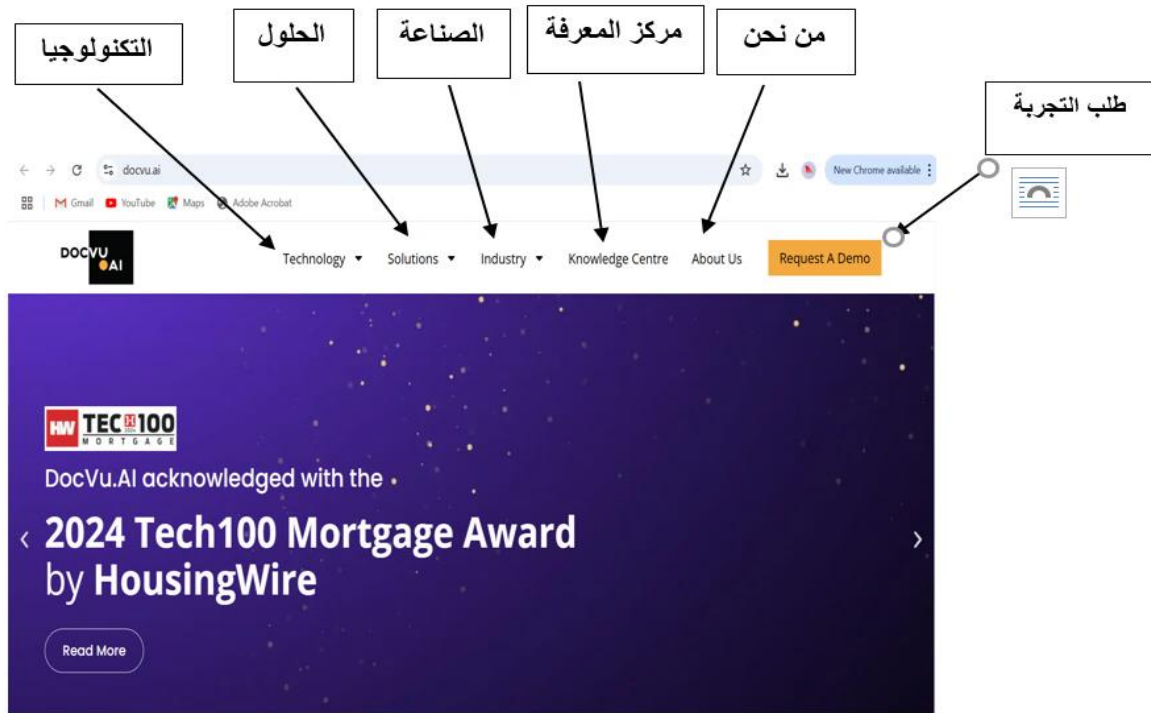
د. نسمة عيد على ———— توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في كشف الوثائق وتحليل المحتوى واسترجاع المعلومات ...

تبدأ عملية الكشف بعملية التحويل الرقمي للملفات والوثائق المراد كشفها، أو إدراج الملفات والوثائق الرقمية، ثم معالجتها، وتحليلها وكشفها باستخراج الكلمات الدالة من النص، والمصطلحات والمفاهيم ذات الصلة، وتتم هذه العملية تلقائيًا بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بداية من التعلم الآلي ومرورا بمعالجة اللغة الطبيعية، ونهاية التعلم العميق والشبكات العصبية؛ بهدف تحسين كفاءة وجودة الاسترجاع.

مستويات الكشف:-

- 1- كشف النص الكامل.
 - 2- كشف البيانات الوصفية.
 - 3- كشف حقول معينة دون غيرها على حسب رغبة المستفيد من الكشف واحتياجاته منه لأداء مهمة معينة.
- (Anjalizamstars, 2024)

يوضح الشكل التالي واجهة استخدام منصة DocVu ai:-



الشكل (1) واجهة استخدام منصة DocVu ai

(Intelligent Mortgage Document Processing Solution, 2024)

يوضح الشكل (1) مجموعة خانات بجوار شعار المنصة، والذي يحمل اسمها، تحمل الخانة الأولى عنوان Technology تحتوى هذه الخانة على خيارين الأول يخص المعالجة الذكية للمستندات، والأخر يخص نظام إدارة المستندات، ثم الخانة الثانية بعنوان Solution وتحتوى على جميع العمليات الفنية التي تتم على المستندات، ومحتوياتها من كشف، واستخراج المعلومات، وكل الخدمات التي تخص المجالات المعنية بها من فحص فواتير، وتتدقيق مالي، وغيرها. ثم خانة الصناعة Industry وتختص ب مجال المحاسبة والميزانية والتأمين، ثم خانة تحمل اسم Knowledge Center، وتختص بخدمات الدعم والاستفسارات الفنية.

2- منصة Document AI:-

منصة افتراضية عبر شبكة الإنترنت تابعة لـ Google Cloud، مقرها الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة كاليفورنيا، ليست مفتوحة المصدر، تهدف إلى توفير مجموعة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لخدمة جميع القطاعات بما فيها التعليم والبحث العلمي، تهدف إلى تنظيم وإدارة المستندات، وتحليلها، وتكثيفها، واستخلاص المعلومات منها بدقة، وسرعة، وبطريقة منظمة، تجيد التعامل مع البيانات المهيكلة وغير المهيكلة ومعالجتها، وتعتمد في ذلك على الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI). (*Document AI Solution*, n.d.).

أدوات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها منصة Document AI:-

Document AI Workbench ▪

تعمل هذه الأداة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يمكنها من التعامل مع المستندات والوثائق المدرجة بحد أدنى عشرة مستندات تقوم بتصنيفها، ومعالجتها، وتحليلها باستخدام Custom Classifier, Castom Splitter ومن ثم استخراج البيانات جاهزة الاستخدام (دون تدريب) out of the box بدقة عالية وسرعة كبيرة.

Enterprise OCR ▪

تقوم هذه الأداة بالتعرف على الحروف باستخدام تقنية OCR؛ حيث إنها يمكنها التعرف على حروف حوالى مائتى لغة من اللغات البشرية المستخدمة، بالاستعانة بجميع الأبحاث التي تناولت هذه التقنية بواسطة Google، كما يمكنها التعرف على الحروف المكتوبة بخط اليد وتدعم هذه الخاصية خمسين لغة، ويمكنها كذلك التعرف على الأرقام الحسابية، والتعرف على نمط الخط المستخدم. وذلك باستخدام جدول مخصص لذلك BigQuery.

Foem Parser ▪

تعمل هذه الأداة مع البيانات المهيكلة، بمعنى أنه يمكنها استخلاص معلومات بعينها من الحقول، مثل: البيانات الوصفية، بالإضافة إلى قدرتها على التعرف على الكيانات العامة داخل النص، مثل: الأسماء، والأماكن، والتواريخ، والأسعار، وغيرها من البيانات، كما يمكنها التعامل مع الجداول وتنظيم البيانات المتضمنة فيها. وتعد هذه الأداة من النماذج الجاهزة التي لا تحتاج إلى تدريب فقد تم تدريبها مسبقاً.

Pretrained models ▪

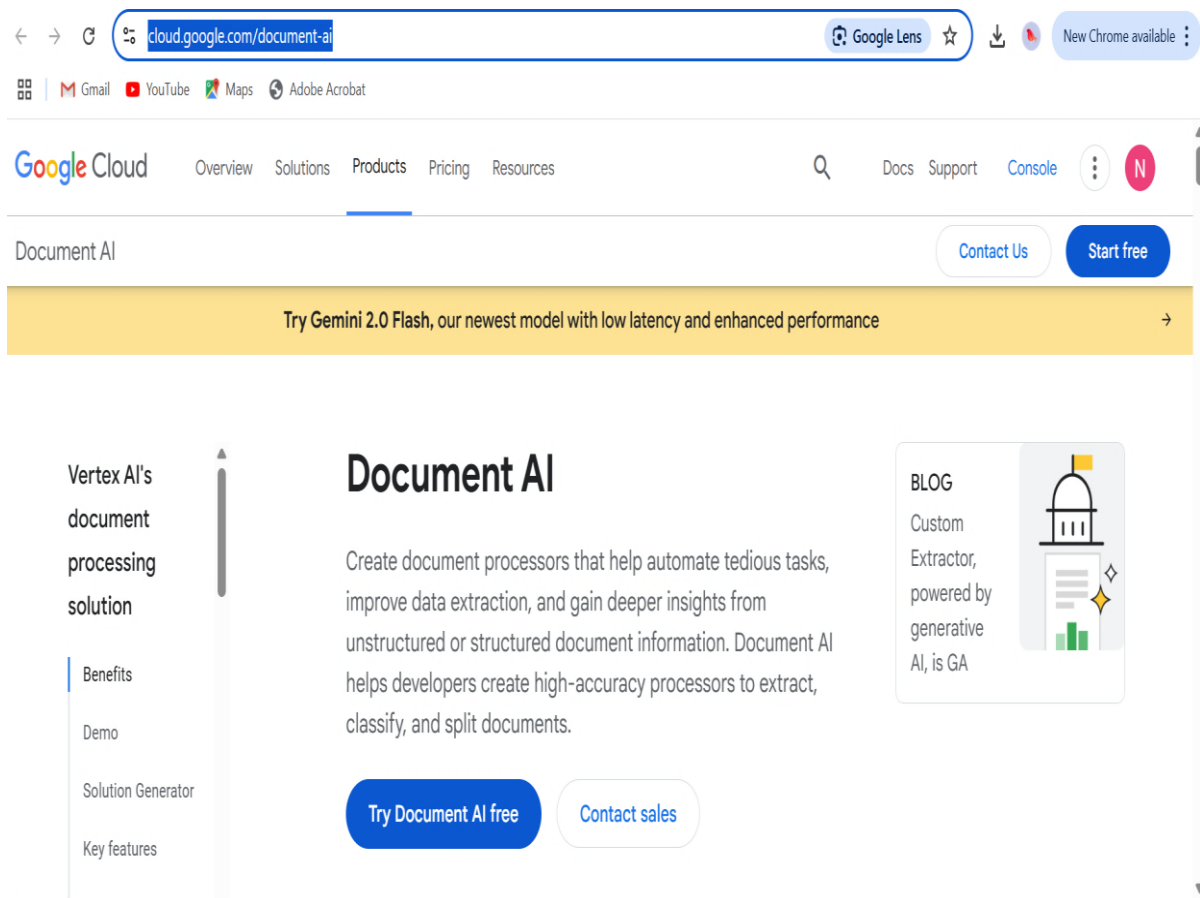
هذه الأداة عبارة عن نماذج مدربة مسبقاً يمكن استخدامها في كثير من المستندات كثيرة الاستخدام، مثل: وثيقة مفردات المرتب، ووثائق كشوف الحسابات المصرفية، قسائم الشراء (الفواتير)، والإيرادات والواردات، ورخص القيادة، وجوازات السفر، والرقم القومي، وغيرها من الوثائق. (*Document AI Solution*, n.d.).

تدعم منصة Document AI البحث العلمي من خلال مشروع بحثي بعنوان: منصة Document AI: اكتشاف النصوص بواسطة معالجة اللغة الطبيعية: Document AI: A Document Content Explorer Using Natural Language Processing، والذي يهدف إلى إعداد نموذج مقترح لخدمة البحث العلمي باستخدام مجموعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل: معالجة اللغة الطبيعية NLP لفهم لغة النص، وبالتالي استخراج المعلومات، والتكثيف الدلالي Semantic Indexing لتحديد المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة، وخدمة دعم الذكاء الاصطناعي AI- Driven Assistance للبحث المركز عن كيانات بعينها داخل النص. يهدف هذا المشروع البحثي إلى مساعدة الباحثين في

الحصول على المصادر والمراجع اللازمة للبحث، مع ضمان موثوقيتها، بالإضافة إلى سهولة استرجاع المعلومات ودقتها، مع توفير الوقت والجهد في ظل الكم الهائل من المعلومات. (Baguhin, John et al.2024.14)

تتميز منصة Document AI بإخضاعها لتقييم مدى قابليتها للاستخدام وفقا للمعيار الدولي ISO 9126، ويشمل التقييم ما يلي: تقييم الوظائف Functionality، وتقييم مدى المصداقية Reliability، وقابلية الاستخدام Usability، والكفاءة Efficiency، وقابلية الصيانة Maintainability. وخلص التقييم إلى قابليتها للاستخدام. Baguhin, John et al.2024. 9: 14).

يوضح الشكل التالي واجهة الاستخدام الخاصة بمنصة Document AI:-



الشكل (2) واجهة استخدام منصة Document AI

(Document AI Solution, n.d.)

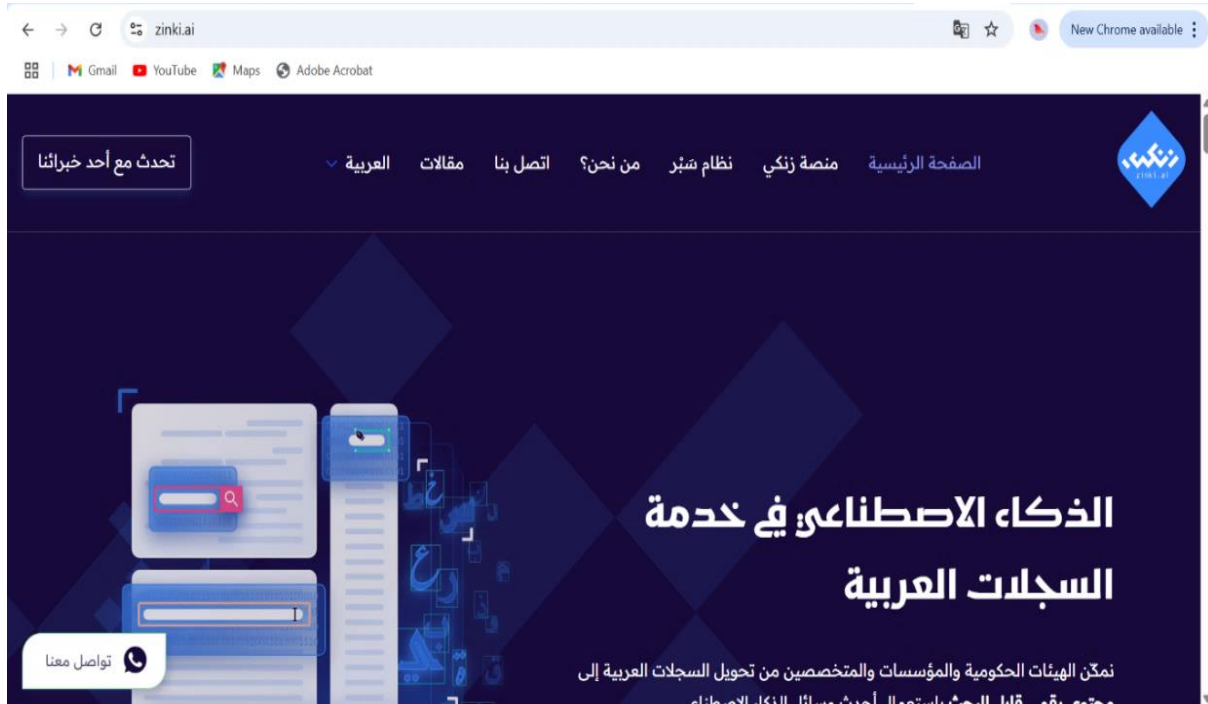
تحتوي واجهة الاستخدام على مجموعة من الخانات الرئيسية تبدأ بخانة Overview، وفيها نظرة عامة عن المنصة وخدماتها وكيفية الاستفادة منها، ثم خانة Solution، وفيها مجموعة كبيرة من القطاعات التي يمكنها الاستفادة من المنصة، مثل: قطاع المالية، والتجارة، والصحة، والدعاية والإعلان، والترفيه، وغيرها من القطاعات، ثم خانة Products، وفيها مجموعة كبيرة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تستخدمها المنصة في تنظيم الملفات وتصنيفها، وتحليلها، واستخراج المعلومات منها، مثل: BigQuery، Gemini، Vertex AI، وغيرها من الأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي Generative AI، ثم خانة Pricing، وفيها كل ما يخص عملية التسعير بحيث تساعد الشركات والهيئات والمؤسسات بمختلف أنواعها في كل العمليات الخاصة بتقييم الأسعار، والميزانية، والمصروفات، وغيرها من الأمور الخاصة بإدارة الموارد المالية، ثم خانة Resources، وهذه الخانة خاصة بالعملاء الجدد؛ حيث توفر المنصة

ميزانية بقيمة ثلاثمائة دولار لاستخدام الأدوات التي تتيحها المنصة لمساعدتهم في إتمام أعمالهم، وفي نفس الوقت كمرحلة تجريبية لهم للتأكد من دقة وكفاءة المنصة في إنجاز الأعمال.

منصة زنكي⁵ نموذجاً:-

منصة افتراضية عبر شبكة الإنترنت مقرها الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية ، ولها فروع في بعض الدول العربية المملكة العربية، مثل: السعودية، وقطر، وتونس، مهمتها الأساسية التعرف الذكي على الحروف العربية سواء المكتوبة بواسطة الآلة، أو المكتوبة بخط اليد، وهي مفتوحة المصدر للتجربة بشكل مؤقت؛ حيث إنها توفر للمستخدمين الجدد إمكانية تجربة المنصة، من خلال إدراج ملفاتهم بحد أقصى خمسة عشر ملفاً باختلاف محتواه واختلاف طريقة كتابته، ففتيح لهم الاختيار بين أربعة خيارات، طباعة حديثة، طباعة قديمة، خط يدوي حديث، وأخيراً مخطوطات تاريخية. وهذه المنصة تفاعلية تسمح للمستفيد بالتعديل على قراءة الآلة من خلال تفعيل زر التعديل، كما أنها تسمح له باعتماد تعديلاته التي أدخلها كبيانات تدريبية للآلة، بشرط أن يقوم بتعديل ما لا يقل عن ثمانية ملفات. وذلك بهدف تدريب الآلة على أكبر قدر ممكن بالاستفادة بخبرات ومجهودات مستخدميها.(زنكي. 2024. الصفحة الرئيسية).

يوضح الشكل التالي شاشة واجهة الاستخدام الخاصة بمنصة زنكي:-



الشكل (3) واجهة استخدام منصة زنكي.

(زنكي. 2024. الصفحة الرئيسية).

يوضح الشكل (3) محتويات واجهة استخدام منصة زنكي، المشتملة على الصفحة الرئيسية المتمثلة في هذه الشاشة، ثم منصة زنكي، والتي تقوم بتحويل النص من صورة إلى نص، ثم نظام سبر، الذي يتيح البحث في النصوص واسترجاع

⁵ الأصل اللغوي للفظ زنكي: زنك: "الرُّؤْيُكُ: الْقَصِيرُ الدَّيْمُ. زَكَنَ: الْإِزْكَانُ: أَنْ تُزَكِّنَ شَيْئاً بِالظَّنِّ فَتُصِيبُ. وَبَنُو فُلَانٍ يَزْكُونُ بَنِي فُلَانٍ: أَيِ يَذْأَنُونَهُمْ وَيُخَالِطُونَهُمْ". (الصاحب. 1994. مادة: زنك)، " زنك: بالكسر عنصر فلزي أبيض؛ الخارصين. إنكليزي، من الألمانية. زَنُكَوْغَراف: بكسر الزاي والغين طريقة للطباعة تستخدم فيها كتابة معمولة على ألواح من الزنك. إنكليزي. زَنَكِيل: بالكسر غني". (عبد الرحيم. 2011. مادة: زنك). وقد ذكر مسنولو دعم منصة زنكي أنها سُميت بهذا الاسم تيمناً وتقديراً إلى شخصية نور الدين زنكي ، الذي كان سبباً في انبعاث الأمة وإحيائها على حد تعبيرهم، وإحياء التراث أحد أهم أهداف منصة زنكي. support@zinki.ai.

المعلومات منها، ثم خانة من نحن للتعريف بخدمات المنصة، ثم خانة اتصل بنا لبيانات التواصل مع مسؤولي إدارة المنصة، ثم خانة المقالات، والتي تحتوي على جميع المقالات والأخبار التي كُتبت عن منصة زنكي، وأخيرًا الخانة الخاصة باللغة؛ حيث أن المنصة تدعم اللغتين العربية والإنجليزية.

تعتمد منصة زنكي على تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعرف الضوئي على الحروف OCR، والتي تمكنها من قراءة الوثائق والمخطوطات العربية، وبالتالي البحث في محتواها واسترجاع المعلومات منها. وهي تدعم الملفات بالصيغ الآتية: PDF, PNG, JPG ثم تقوم بتحويلها إلى نص Text.

مراحل التعرف الضوئي على الحروف في منصة زنكي:-

1- مرحلة المعالجة الأولية لصور الوثائق المدرجة، والتي يتم فيها معالجة الصور بتحسين جودة الصورة، وإزالة البقع والشوائب، وغير ذلك.

2- مرحلة المعالجة، والتي تتم فيها محاولة الآلة التعرف الضوئي على الحروف باستخدام تقنية OCR، من خلال تجزئة النصوص، وتقسيم الأسطر، والكلمات.

3- مرحلة ما بعد المعالجة، والتي يتم فيها تحسين الدقة، وربط الوثائق بنصوصها، والتدقيق الإملائي.(زنكي. 2024. الصفحة الرئيسية).

خطوات تجربة المنصة:-

1- يقوم المستفيد بإنشاء حساب شخصي من خلال الإيميل الشخصي و تحديد اسم المستخدم وكلمة السر، ثم تظهر له بعد ذلك شاشة فيها خانة تحمل اسم مساحة العمل على الجانب الأيمن، وخانة أخرى على الجانب الأيسر تحمل اسم إضافة مستند،

2- بالضغط على إضافة مستند تظهر شاشة بها أربع مربعات كل مربع فيه اختيار من الاختيارات الآتية: طباعة حديثة، طباعة قديمة، خط يدوي حديث، مخطوطات تاريخية..

3- بالضغط على مخطوطات تاريخية، تظهر شاشة أخرى تطلب تحميل الملف،

4- ثم يقوم المستفيد بتحميل الملف الذي يحتوي على صورة للوثيقة، أو للمخطوطة التي يريد قراءتها ونشرها،

5- ثم يتم تحويل الملف ويقوم المستفيد بوضع عنوان له، واختيار نوع الخط من نوعين خط مشرقى، وخط مغربى،

6- ثم يضغط على الملف الذي قام بتحميله لتبدأ المنصة بعملية التعرف الضوئي على حروفه بعد تأكيد المستفيد على طلب التحويل،

7- ثم تظهر بعد ذلك شاشة مقسمة على قسمين إما بطريقة رأسية، بمعنى ظهور صورة الوثيقة أعلى الشاشة، وظهور القراءة أسفل الشاشة، أو بطريقة تقابلية، بمعنى ظهور مربعين متقابلين تظهر القراءة على الجانب الأيمن، والصورة على الجانب الأيسر من خلال خاصية تغيير وضعية الشاشة،

8- ثم تظهر خاصية التعديل بمجرد الضغط عليها يقوم المستفيد بتعديل النص، الذي يرغب بتعديله ثم يضغط على حفظ ليحفظ النص بعد التعديل. وإمكانية تعديله للنص غير محددة بعدد مرات معينة؛ حيث إن الملفات المدرجة الخاصة به تظل متاحة في مساحة العمل الخاصة به يدخل على أي منها في أي وقت.

من خلال تجربة المنصة باتباع الخطوات السابقة، تم إدراج أربعة ملفات كل ملف يختلف في محتواه، حيث إن الملف الأول احتوى على صورة لوثيقة من سجل محكمة أسيوط الشرعية، إلا أن النتيجة لم تكن مرضية مطلقاً، حيث يمكننا القول إن المنصة عجزت عن قراءة نص الوثيقة؛ حيث ظهرت الشاشة الخاصة بالنص المقروء خالية إلا من بعض الحروف، ثم تم إدراج الملف الثاني الذي يحتوي على صورة للصفحة الأولى من صفحات مخطوطة "الكتاب اللائق لمعلم الوثائق"، وأيضا النتيجة لم تكن مرضية ولكن بنسبة أقل من التجربة الأولى فقد حاولت الآلة وأظهرت بضعة سطور تحتوي على بضعة كلمات معظمها خطأ. ثم تم إدراج الملف الثالث الذي يحتوي على صورة لصفحة مخطوطة من صفحات القرآن الكريم، وفي هذه المحاولة نجحت الآلة بنسبة كبيرة في قراءة النص إلا فيما عدا بعض الأخطاء البسيطة جداً مقارنة بالمحاولتين السابقتين، ثم تم إدراج الملف الرابع الذي يحتوي على صورة من خطاب قبول نشر أحد الأبحاث في مجلة الروزنامة وقد تمكنت المنصة من قراءته ونشره نشرًا صحيحًا بنسبة 100%؛ حيث إنه يخلو من الأخطاء تمامًا سواء بالنسبة للغة العربية أو الإنجليزية.

نخلص من التجارب الأربعة السابقة إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي مازالت تحتاج إلى المزيد والمزيد من التدريب على قراءة نصوص الوثائق، فهي حتى الآن تكاد تكون عاجزة عن قراءتها، خاصةً غير المقروء منها المكتوب بخطوط صعبة القراءة، مثل: الوثائق الخاصة بسجلات المحاكم، وغيرها من الوثائق التي تتميز بحروفها بالتداخل وقلة المسافات بين الكلمات، والسطور، بالإضافة إلى انحراف سطورها وعدم انتظامها، وغيرها من المعقوقات والتحديات التي تحول دون التعرف الآلي على حروفها⁶. ولكن مع ذلك يمكن الاستفادة من المنصة في قراءة الوثائق المكتوبة بخط سهل القراءة وبأسلوب واضح، بالإضافة إلى الوثائق المطبوعة سواء بأسلوب الطباعة القديم، أو الحديث، وكذلك الوثائق المكتوبة بخط اليد حديثاً.

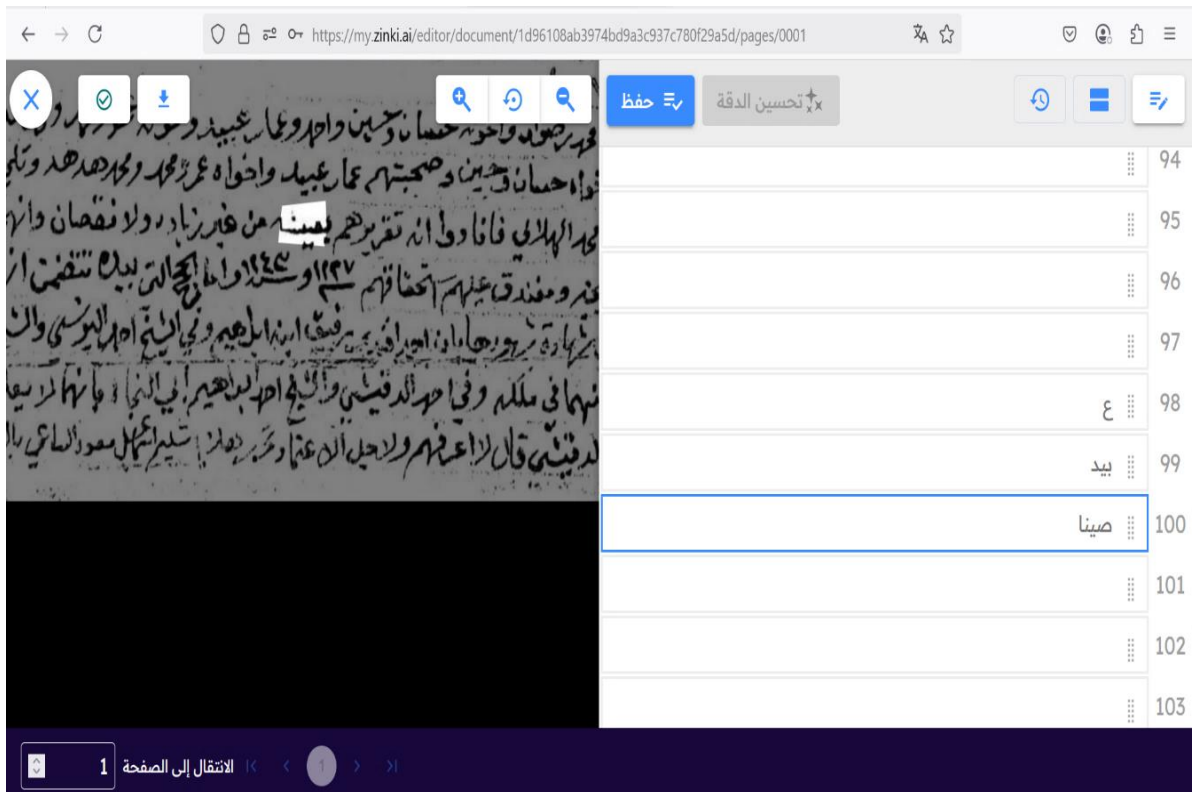
توضح الأشكال الآتية نتائج التجارب الأربعة⁷:-

1- التجربة الأولى: صورة من وثيقة بسجل محكمة أسيوط الشرعية:-

6 المزيد من المعلومات الرجوع إلى بحث للباحثة بعنوان: استخدام تقنية (ICR): التعرف الذكي على الحروف المكتوبة بخط اليد) في قراءة الوثائق والمخطوطات العربية، وانعكاس ذلك على مؤسسات حفظ التراث. (عيد الحميد. 2022).

7 تم اختيار النماذج الثلاثة الأولى على أساس كونها مكتوبة بخط اليد كميّار أساسى، وتم اختيار النموذج الأول باعتباره وثيقة من الوثائق المدونة في أحد سجلات المحاكم العثمانية، على اعتبار أنه تم التجريب مسبقاً على بعض الوثائق المفردة. (عيد الحميد. 2022)، بالإضافة إلى الكم الهائل من وثائق وسجلات المحاكم العثمانية المحفوظة في أماكن حفظ التراث الوثائقي في مصر خاصة، وفي دول العالم عامة. وتم اختيار الملف الرابع من الوثائق الشخصية، بالإضافة إلى كتابته باللغتين العربية والإنجليزية.

د. نسمة عيد على ————— توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في كشف الوثائق وتحليل المحتوى واسترجاع المعلومات ...

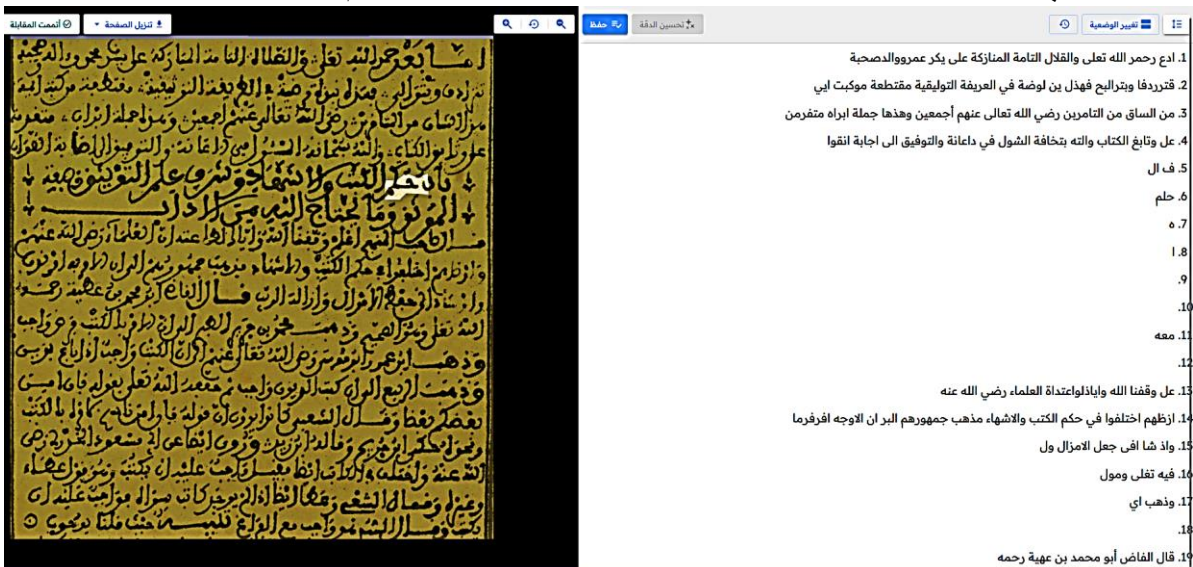


الشكل (4) نتيجة التجربة الأولى.

(زنكي. 2024. الصفحة الرئيسية).

يوضح الشكل (4) خلو معظم سطور نشر الوثيقة تمامًا، كما أن النشر كما هو واضح من الصورة لم يُقسم على عدد السطور، ولكنه مقسم بطريقة غير مفهومة للمستفيد، فأحيانًا يُقسم إلى حروف، وأحيانًا إلى كلمة أو بعض من كلمة، وأحيانًا إلى مجموعة كلمات من السطر.

2- التجربة الثانية: صورة من صفحة من صفحات مخطوطة "كتاب اللائق لمعلم الوثائق" :-

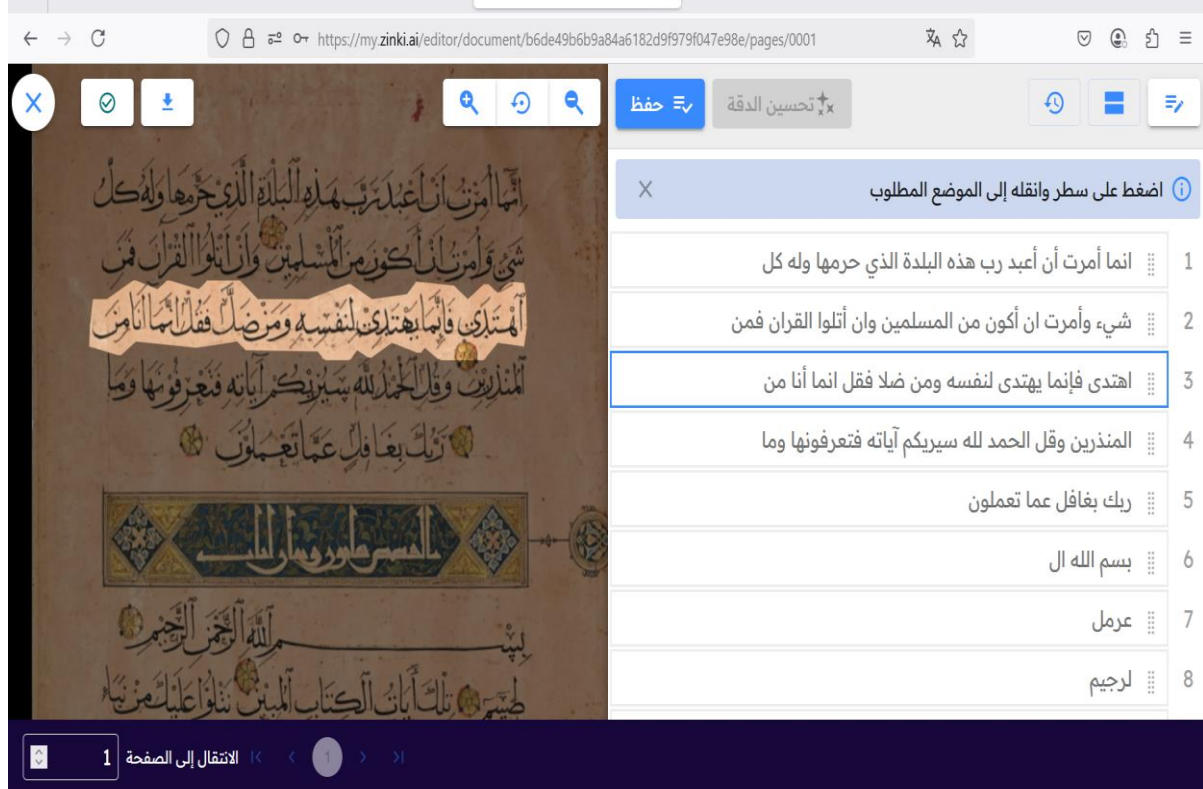


الشكل (4) نتيجة التجربة الثانية.

(زنكي. 2024. الصفحة الرئيسية).

يوضح الشكل (5) نتيجة قراءة المنصة لصورة من صفحة مخطوطة، ويتضح من الشكل عدم تمكن الآلة من قراءة نص المخطوطة قراءة صحيحة إلا فيماعد بعض الكلمات، ولكن مع ذلك يظهر أيضا محاولة الآلة في تحويل النص مقارنة بالتجربة الأولى التي لم تظهر سوى حرف أو مجموعة حروف.

3- التجربة الثالثة:- صورة من بعض آيات من القرآن الكريم:-

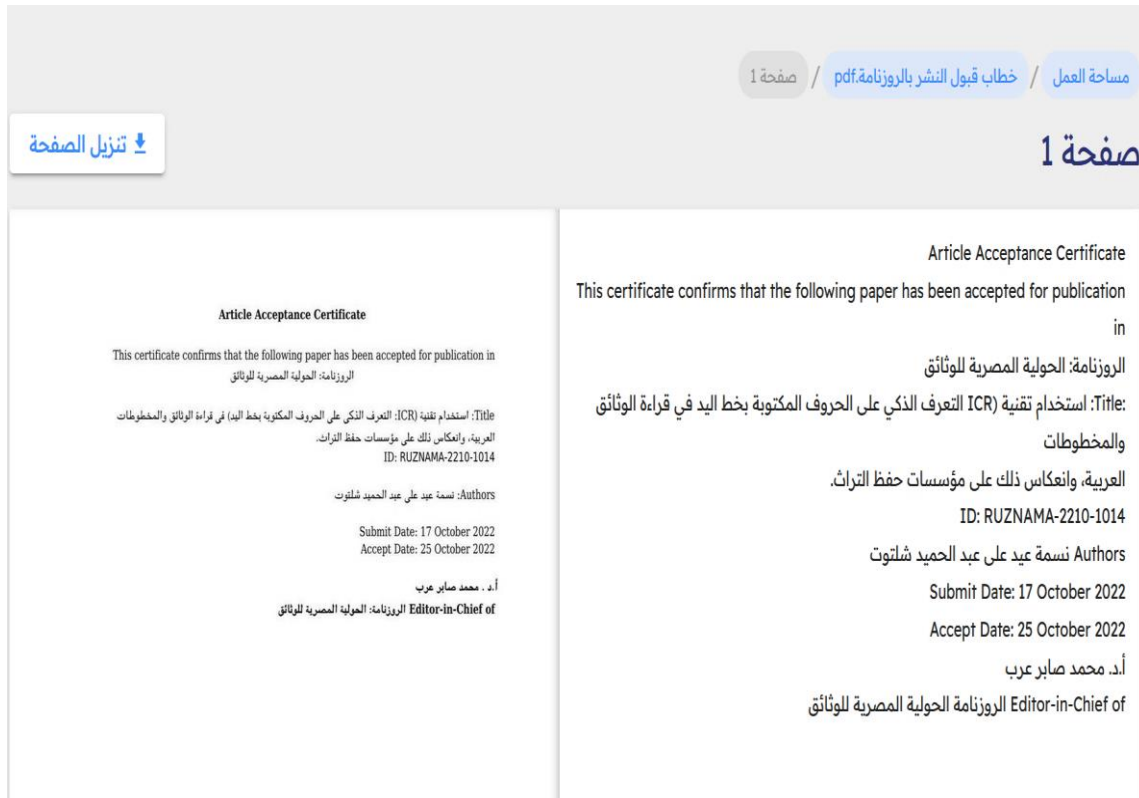


الشكل (6) نتيجة التجربة الثالثة.

(زنكي. 2024. الصفحة الرئيسية).

يوضح الشكل (6) قدرة الآلة على قراءة الآيات بنسبة كبيرة، فلم تخطئ إلا في بعض الحروف كما هو موضح في الشكل في كلمة: "... ضلا..." وصحيحها: "... ومن ضل ..."، وكذلك سطر رقم 7 في النشر فقد عبر عن جزء من زخرفة الفاصل بين السور بهذه الكلمة غير المفهومة: "عمرل". ولكن مع هذه الأخطاء إلا أن النتيجة جيدة بشكل كبير، تحتاج فقط لقليل من التعديلات. ولعل السبب في نجاح الآلة في قراءة النص القرآني في كونه منشورًا ومعروفًا ومدرج ضمن البيانات الضخمة الموجودة على شبكة الإنترنت، غير أنه من المؤكد من النصوص المعروفة والشائعة الاستخدام؛ سواء في صورة نصية، أو في صورة صوتية.

4- التجربة الرابعة:- صورة من الوثائق الإلكترونية الحديثة:-



الشكل (7) نتيجة التجربة الرابعة.

(زكى. 2024. الصفحة الرئيسية).

يوضح الشكل (7) تمكن المنصة باستخدام الذكاء الاصطناعي من التعرف على الحروف المكتوبة بها وثيقة حديثة مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، دون أن تُخطئ، أى بنسبة جودة 100%.

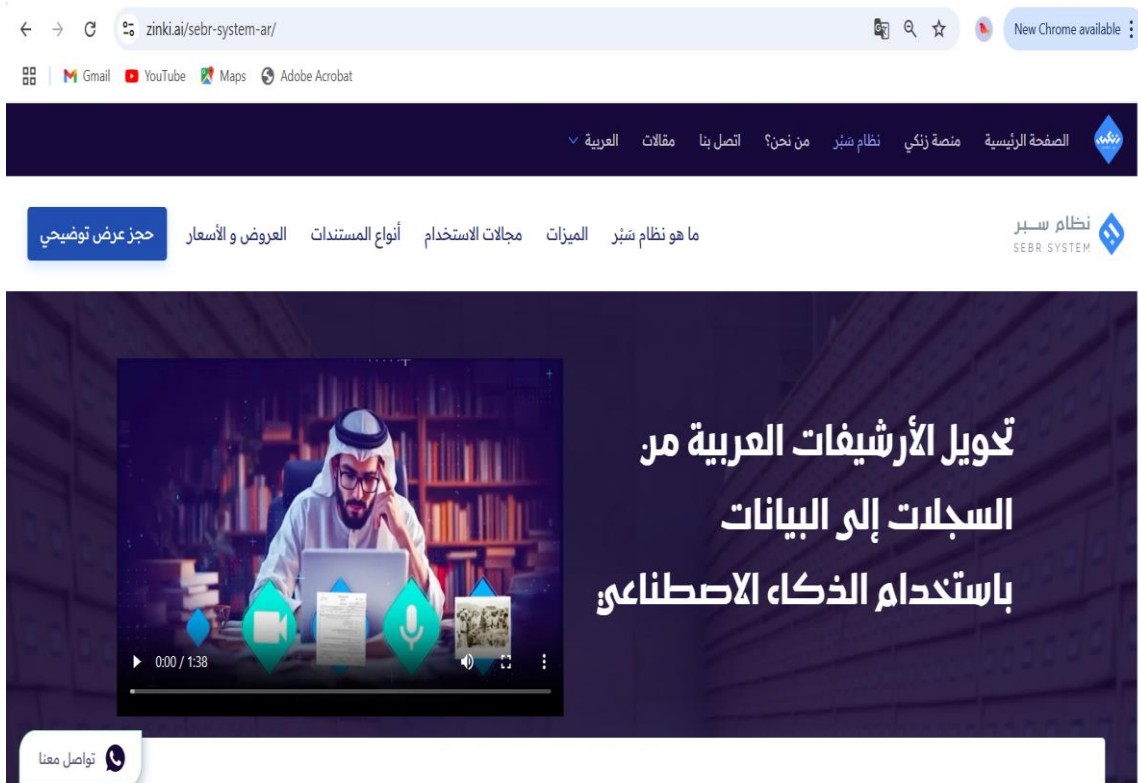
نظام سبر⁸:-

نظام منبثق من منصة زكى وتابع لها، يقوم بالبحث فى الوثائق من خلال منصة زكى، بمعنى الوثائق التى تم إدراجها فى المنصة ودربت الآلة على قراءتها، ثم قام النظام باستخراج المصطلحات الدالة ، والمصطلحات والمفاهيم ذات الصلة للبحث فى نصوص الملفات المدرجة، واسترجاع المعلومات الناتجة عن البحث. وهذا النظام غير مفتوح المصدر، فهو مدفوع ويتم فيه تحديد السعر وفقاً لمجموعة من المعايير منها عدد الملفات، وأحجامها.

⁸ سبر: السَّبْرُ: "التَّجْرِبَةُ. وَسَبَرَ الشَّيْءَ سَبْرًا: حَزَرَهُ وَخَبَّرَهُ. وَاسْتَبْرَأَ لِي مَا عِنْدَهُ أَيْ اعْلَمَهُ. وَالسَّبْرُ: اسْتِخْرَاجُ كُنْهِ الْأَمْرِ". (ابن منظور. 1414هـ. مادة: سبر). وقد استمد النظام تسميته بهذا الاسم نسبة إلى الأصل اللغوي للكلمة كما ذكر مسنولو دعم منصة زكى من خلال البريد الإلكتروني support@zinki.ai، فقد جاء ردهم على البريد الإلكتروني المرسل من الباحثة للاستفسار عن سبب تسمية نظام سبر بهذا الاسم مانصه: "... أما سبب تسمية منصة سبر: فالسبر هو الغوص فى أغوار الأمور؛ ولذلك سمينا منصة البحث التى طورناها بمنصة سبر لأنها تمكن المستخدمين من استكشاف محتوى الوثائق والسجلات بعمق ودقة".

يرتبط نجاح نظام سبر في الكشف بنجاح منصة زنكي في التعرف على الحروف وقراءتها، ومعنى ذلك أنه لكي يتمكن النظام من استخراج المصطلحات الدالة والمصطلحات ذات الصلة، لابد أولاً أن تتمكن الآلة من التعرف على هذه المصطلحات والمفاهيم وقراءتها؛ ولهذا السبب وبناء على النتائج السابقة يمكن الجزم بعدم قدرة النظام على كشف الوثائق التاريخية التي تتفق مع خصائص ومميزات الوثائق والسجلات في التجربة الأولى، فما زالت الآلة في حاجة إلى المزيد والمزيد من التدريب على مثل هذه الوثائق بمساعدة الخبراء والمتخصصين في مجال الوثائق والأرشيف، وخاصة المتمرسين على قراءة مثل هذه النوعيات من الوثائق. إلا أن هذا التدريب سيحتاج بالتأكيد إلى وقت كبير، وتكلفة عالية جداً لبرمجة الآلة وتدريبها. ويمكن التغلب على هذه المشكلة بإتباع طريقة بعض المنصات في جعل المنصة تفاعلية ومفتوحة المصدر، مثل: منصة From the page (2022). (<https://fromthepage.com/>) ؛ حيث أنها تسمح للمستخدم بإدراج مائتي صفحة من وثائقه الخاصة، مما يسمح له بفرصة أكبر في الاستفادة من المنصة، مع استفادة المنصة بشكل عكسي من بيانات الوثائق الخاصة به، والتعديلات التي قام بها على قراءة النصوص الخاصة به. فالمنفعة متبادلة.

توضح الأشكال الآتية صور من شاشات نظام سبر:-

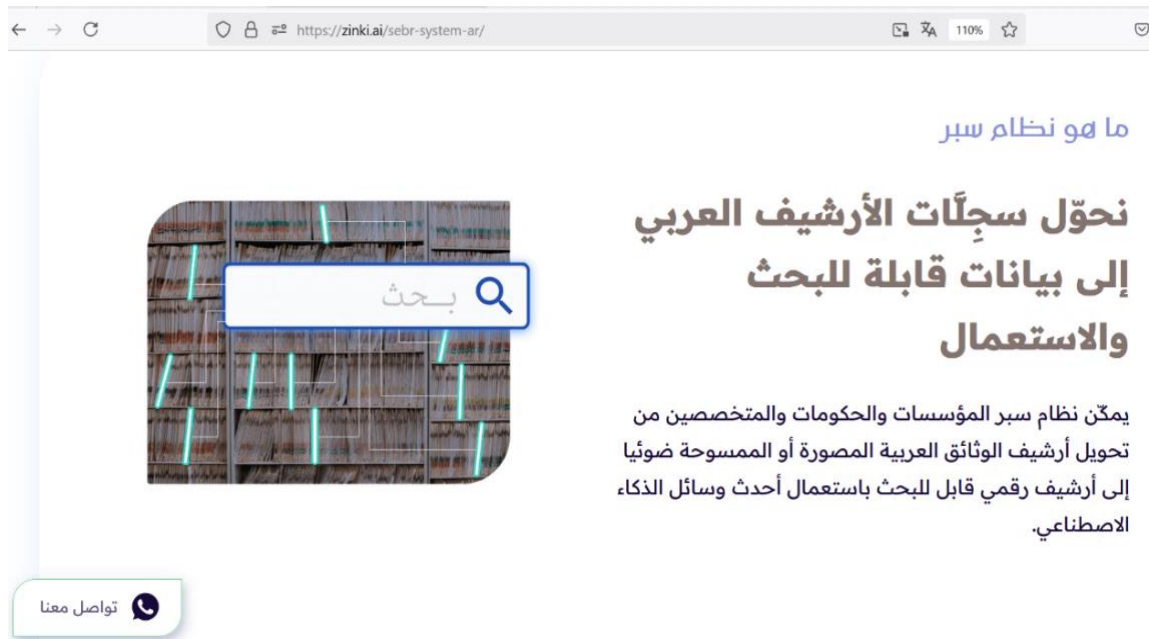


الشكل (8) واجهة نظام سبر.

(زنكي. 2024. نظام سبر).

يوضح الشكل (8) واجهة استخدام نظام سبر المنبثق عن منصة زنكي، وتتكون وواجهة الاستخدام من مجموعة من الخانات تبدأ بخانة ما هو نظام سبر وتنتهي بخانة حجز عرض توضيحي، فيما يلي توضيح لكل خانة على حدة مع التوضيح بالأشكال، كما يلي:-

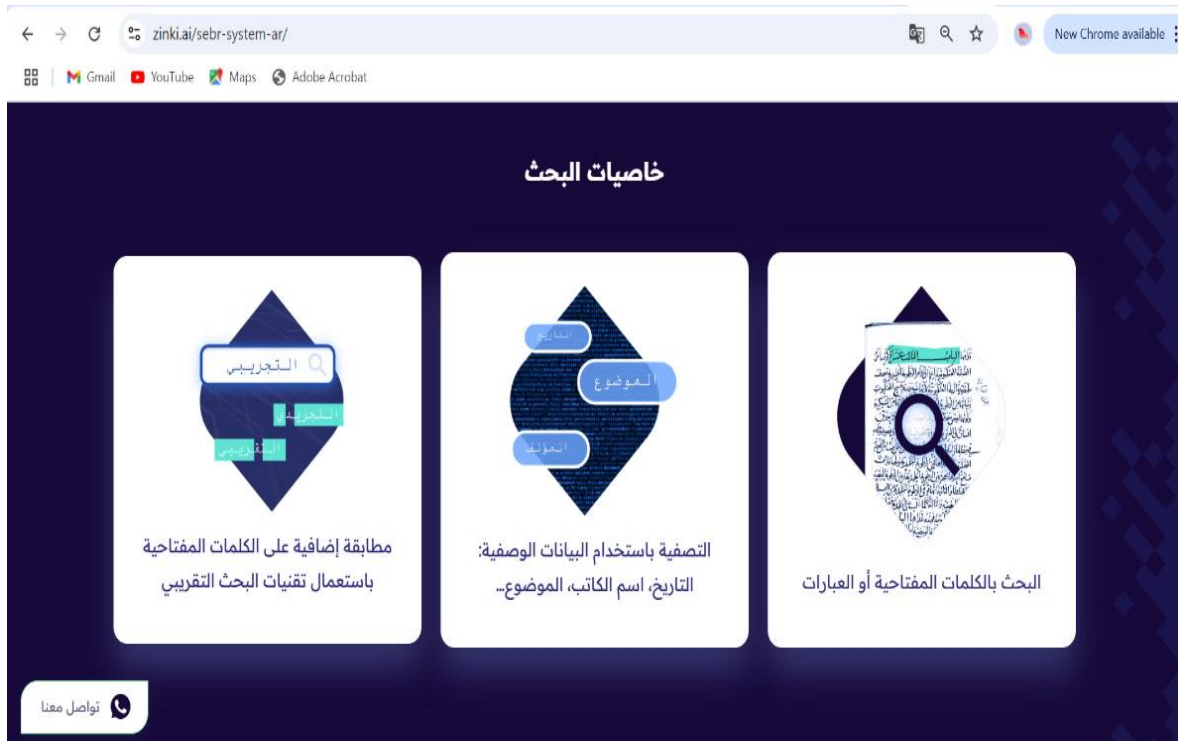
د. نسمة عيد على ————— توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في كشف الوثائق وتحليل المحتوى واسترجاع المعلومات...



الشكل (9) ما هو نظام سبر.

(زنكي. 2024. نظام سبر).

يوضح الشكل (9) التعريف بنظام سبرالذى يمكنه تحويل أرشيفات الهيئات والجهات الحكومية، والقطاع الخاص إلى أرشيفات رقمية قابلة للبحث باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويتم البحث في الملفات المصورة، أو الممسوحة ضوئياً باستخدام أكثر من خاصية للبحث، كما هو موضح في الشكل التالي:-



الشكل (10) خصائص البحث.

(زنكي. 2024. نظام سبر).

يوضح الشكل (10) إمكانية البحث في نظام سبر بأكثر من طريقة؛ حيث يمكن البحث باستخدام الكلمات الدالة، أو باستخدام العبارات أى البحث متعدد المصطلحات، أو البحث عن البيانات الوصفية، مثل: التاريخ، العنوان، الموضوع... إلخ، أو البحث عن المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة من خلال البحث التقريبي. وبالإضافة إلى ذلك هناك خدمات بحث إضافية يوفرها نظام سبر من خلال منصة زنكي كما هو موضح في الشكل التالي:-

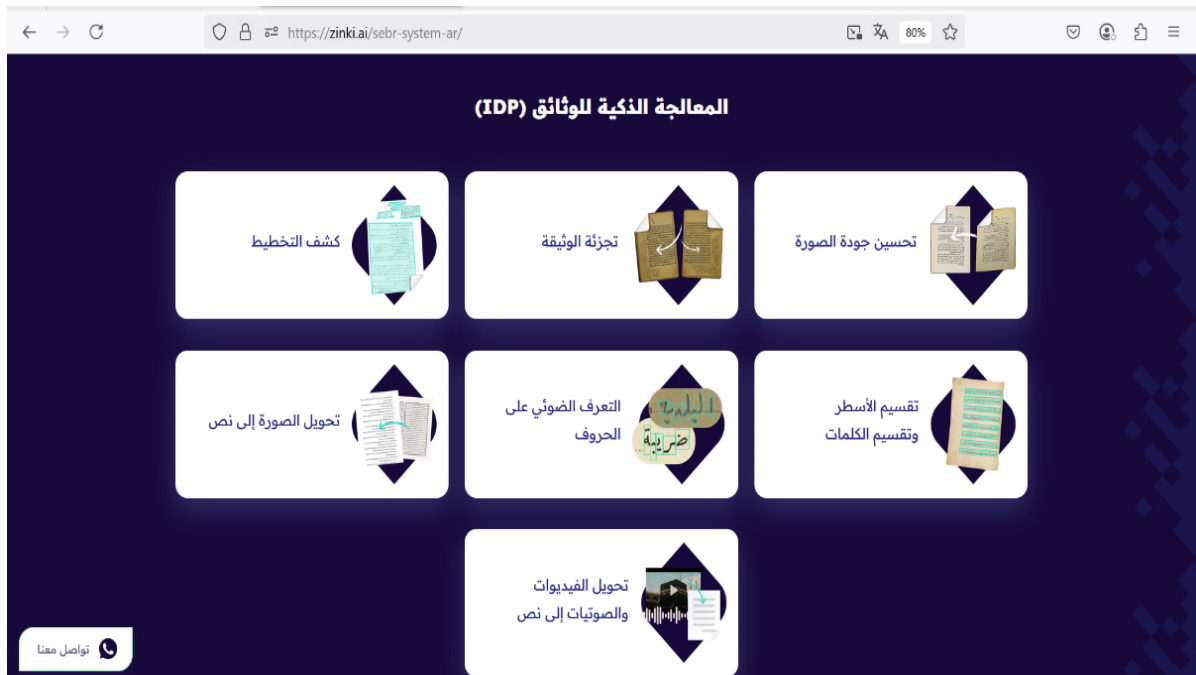


الشكل (11) خدمات إضافية مخصصة.

(زنكي. 2024. نظام سبر).

يوضح الشكل (11) خدمات بحثية إضافية يوفرها نظام سبر، مثل: البحث الدلالي، والبحث داخل نصوص الوثائق والكتب، ومعالجة البعدية للنصوص من خلال تحسين الدقة، وتحسين الصورة وغيرها، وأخيرًا إمكانية تحويل نصوص الوثائق إلى ملفات صوتية. وتتم المعالجة الذكية للوثائق IDP ، ويتم فيها تحسين الصورة المصورة، أو الممسوحة ضوئيًا بإزالة البقع والشوائب منها، وتجزئة الوثيقة، وتقسيمها إلى سطور، وكلمات تمهيدًا لقراءتها باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف، بالإضافة إلى تحويل النصوص إلى صوت، والعكس تحويل الفيديوهات، والصوت إلى نصوص، كما هو موضح في الشكل التالي:-

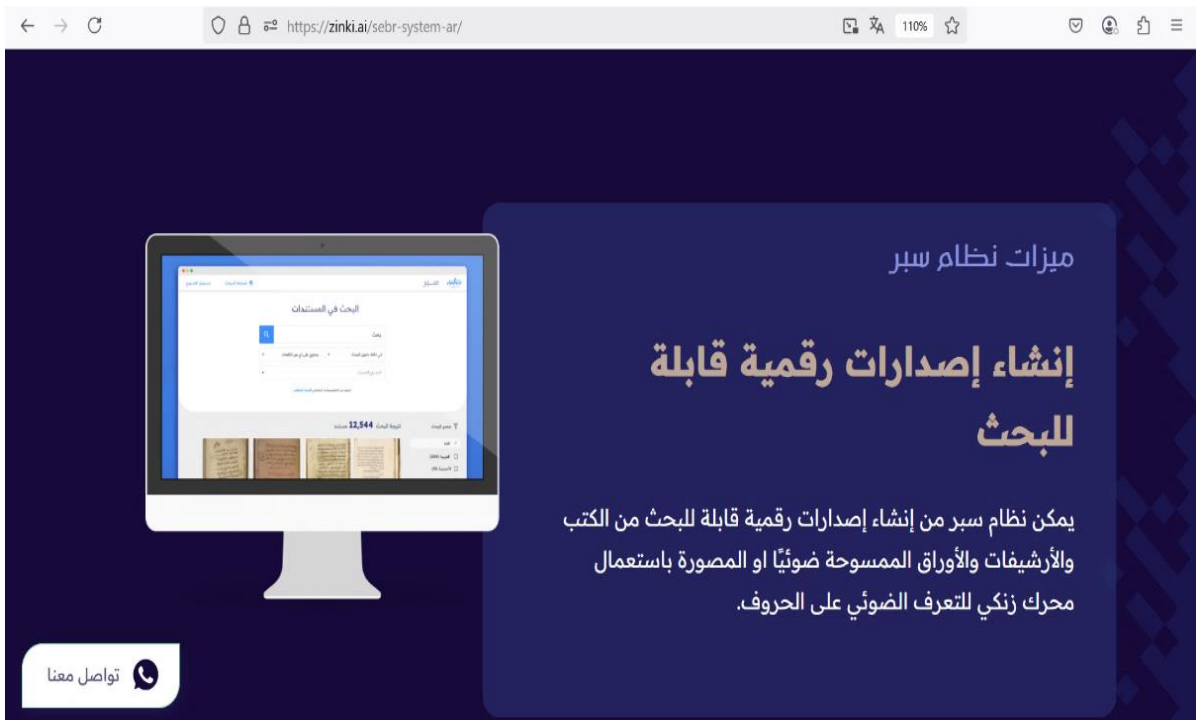
د. نسمة عيد على ————— تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في كشف الوثائق وتحليل المحتوى واسترجاع المعلومات...



الشكل (12) المعالجة الذكية للوثائق.

(زنكي. 2024. نظام سير).

يوضح الشكل (13) ميزات نظام سير كما يلي:-



الشكل (13) ميزات نظام سير.

(زنكي. 2024. نظام سير).

د. نسمة عيد على ———— توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في كشف الوثائق وتحليل المحتوى واسترجاع المعلومات...

يلخص الشكل (13) مميزات نظام سبر في قدرته على تحويل النصوص التقليدية، والإلكترونية إلى نصوص رقمية قابلة للبحث داخل نصوصها باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف التي توفرها منصة زنكي. كل هذه المميزات تؤهل هذا النظام لاستخدامه في مجموعة كبيرة من المجالات، كما هو موضح في الشكل التالي:-



الشكل (14) مجالات استخدام نظام سبر.

(زنكي. 2024. نظام سبر).

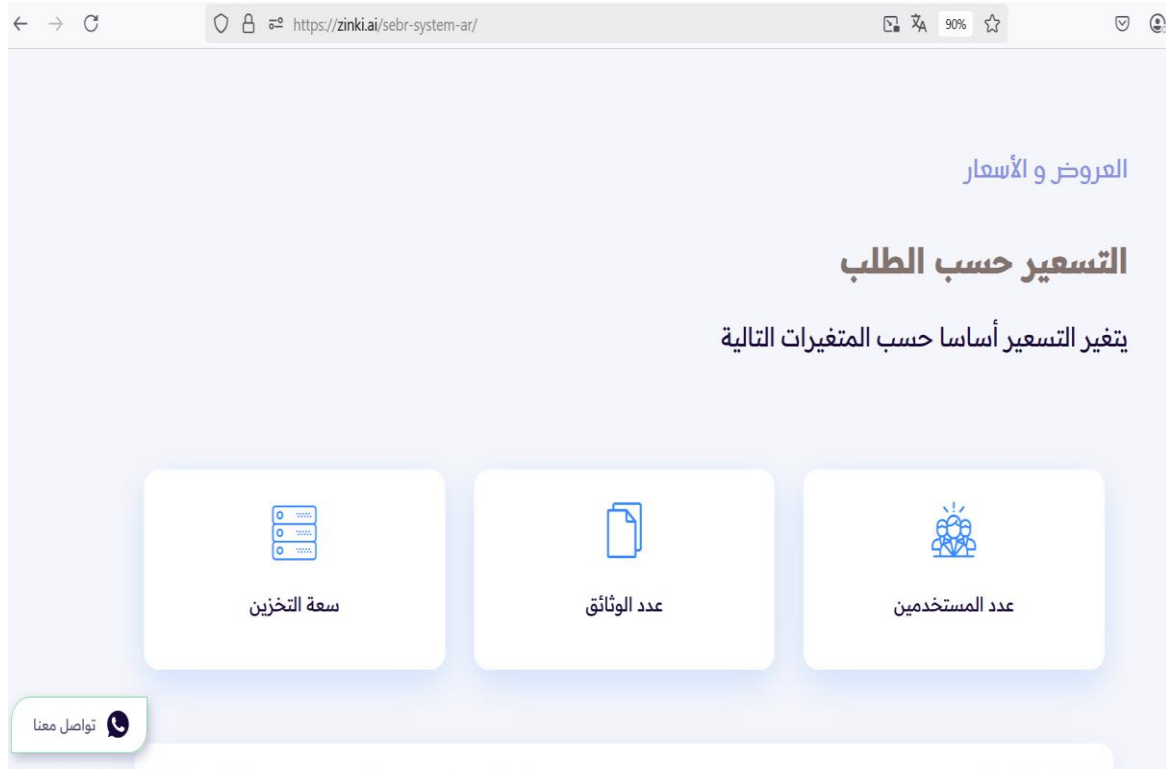
يوضح الشكل (14) مجالات استخدام نظام سبر ومدى قدرته على التكيف مع الهياكل الصغيرة والكبيرة، والتي تنتمي لهذه المجالات، مجال تحقيق ونشر الوثائق والمخطوطات، ومؤسسات المعلومات المختلفة، مثل: المكتبات والأرشيفات، وكذلك الشركات والمؤسسات بإختلاف أنواعها، وأعمالها، وأخيرًا التعليم والبحث العلمي. كما أن نظام سبر يوفر إمكانية ربط نظم استرجاع المعلومات بأكثر من مجموعة نظم فرعية، مثل: نظم إدارة الوثائق، ونظم إدارة محتوى المؤسسات، وكذلك المكتبات الرقمية. ويتعامل النظام مع مجموعة كبيرة من المستندات، كما هو موضح في الشكل التالي:-



الشكل (15) أنواع المستندات التي يتعامل معها نظام سبر.

(زinky. 2024. نظام سبر).

يوضح الشكل (15) إمكانية نظام سبر في قراءة ونشر الوثائق والمخطوطات المكتوبة بخط اليد سواء المخطوطات القديمة المكتوبة بالخطوط العربية، مثل: خط النسخ، والخط الفارسي، خط التعليق، وخط النستعليق، أو المكتوبة بالخط المغربي، وكذلك قدرته على قراءة ونشر الكتابة بخط حديث، كما يمكنه قراءة ونشر المطبوعات القديمة، والحديثة، وأيضاً الوثائق الرسمية، وأخيراً تحويل ملفات الفيديو والصوت إلى نصوص قابلة للبحث. إلا أن هذه الخدمات كلها مدفوعة الثمن كما هو موضح في خانة العروض والأسعار، والتي يتم تقديرها بناءً على مجموعة من المعايير كما هو موضح في الشكل التالي:-



الشكل (16) العروض والأسعار.

(زinky. 2024. نظام سبر).

يوضح الشكل (16) المعايير والعناصر التي تُقدر على أساسها تكلفة الاشتراك في نظام سبر، والاستفادة من كل الخدمات التي يقدمها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتنحصر هذه العناصر في: عدد المستخدمين، وعدد الوثائق التي سيتم إدراجها في المنصة، وأخيراً سعة التخزين المطلوبة لمصادر المعلومات المدرجة. وتستطيع الهيئات والمؤسسات التي تريد الاستفادة من خدمات المنصة حجز عرض توضيحي لخدمات المنصة ومميزاتها ومجالات استخدامها، كما هو موضح في الشكل التالي:-

الاسم واللقب

د/ نسمة عيد على عبد الحميد

البريد الإلكتروني

nessmaeid@yahoo.com

أنا

باحث

نوع الرسالة

اتصال بقسم المبيعات

موضوع الرسالة

حجز عرض توضيحي

أترك لنا رسالتك

أريد حجز عرض توضيحي عن كيفية الاشتراك في المنصة، والتكلفة، ومدد الاشتراك، وكيفية الاستفادة من المنصة.

I'm not a robot

reCAPTCHA

إرسال

موقعنا

المملكة المتحدة

Shelton Street, Covent Garden, 71-75
London, WC2H 9JQ

المملكة العربية السعودية

أبان سنتر طريق الملك عبدالعزيز الرياض

قطر

مجمع الابتكار والأعمال، مناطق قطر الحرة،
الدوحة

تونس

شارع الحرف ، الشرقية 2 ، تونس

للتواصل

المملكة العربية السعودية

الواتساب +966534905301

قطر

الواتساب +9743080072

ساعات العمل

الشكل (17) حجز عرض توضيحي.

(زنكي. 2024. نظام سبر).

يوضح الشكل (17) استمارة تعبئة البيانات المطلوبة لحجز عرض توضيحي للمؤسسات والهيئات والشركات التي ترغب في الاستفادة من خدمات منصة زنكي؛ حيث يتم تعبئة البيانات المطلوبة، مثل: الاسم مصحوبًا باللقب، والبريد الإلكتروني، والصفة الشخصية لمقدم الطلب، باحث، طالب، شركة، هيئة... إلخ، ونوع الرسالة: استفسار، التواصل مع قسم المبيعات، الإبلاغ عن مشكلة، أو غير ذلك، ثم موضوع الرسالة، ثم محتوى الرسالة نفسها، ثم الضغط على مربع أنا لیس إنسان آليًا، ثم الضغط على إرسال.

يُحسب لمنصة سبر تخصصها في قراءة ونشر الوثائق العربية القديمة والحديثة، فعلى الرغم من أنها تحتاج لمزيد من التحسينات في قراءة ونشر الوثائق والمخطوطات التاريخية المكتوبة بخط اليد، إلا أنها تمكنت من قراءة ونشر الوثائق والمخطوطات المطبوعة، أو المولدة رقمياً، أو المكتوبة بخطوط حديثة، وتحويل نصوصها إلى نصوص قابلة للبحث، بالإضافة إلى قدرتها على تحويل ملفات الفيديو والصوت إلى نصوص والعكس ويُعد هذا تقدماً ملموساً لا يمكن إنكاره أو التغاضي عنه؛ حيث إنها ولم تستطع إدراك الماضي، يمكنها إدراك الحاضر والمستقبل والحفاظ عليهما.

إذن اثبتت تقنيات الذكاء الاصطناعي قدرتها وكفاءتها في قراءة ونشر مصادر المعلومات العربية سواء المطبوعة، أو الرقمية، أو المكتوبة بخطوط حديثة، وبالتالي أثبتت قدرتها على كشف هذه المصادر وإمكانية البحث واسترجاع المعلومات داخل نصوصها، إلا أنها لم تتمكن حتى الآن من قراءة ونشر المخطوطات والوثائق التاريخية المكتوبة بخط اليد، فما زالت الآلة تحتاج إلى المزيد من التدريب على كميات كبيرة من البيانات المتمثلة في أنواع الخطوط وأشكال حروفها المكتوبة بها هذه المواد التاريخية، وقد يستغرق هذا التدريب المزيد من الوقت، والذي يعتمد تقديره على كم البيانات المستخدمة في التدريب، مع التطور التكنولوجي الهائل والمستمر والسريع. وفيما يلي أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة:-

1- إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في كشف الوثائق الإلكترونية والرقمية المكتوبة بواسطة الآلة قديماً وحديثاً؛ من خلال قراءتها، وتحليل نصوصها، واستخراج المصطلحات الدالة، والمصطلحات والمفاهيم ذات الصلة منها.

2- ضعف قدرات تقنيات الذكاء الاصطناعي في كشف الوثائق والمخطوطات التاريخية المكتوبة بخط اليد، لعدم قدرتها على التعرف الذكي على الحروف المكتوبة بها، لوجود المزيد من التحديات، مثل: تنوع أنواع الخطوط المكتوبة بها هذه المواد، وعدم الالتزام الكامل بقواعد كتابة هذه الخطوط من قبل كاتبها، وتداخل الحروف وتشابكها وعدم وضوحها، وعدم انتظام السطور، ووجود الكثير من الهوامش أعلى الصفحات، وعلى جانبيها، وأسفلها، وأحياناً كثيرة في ظهرها، وتهالك هذه المواد وتأثرها بعوامل الزمن وسوء الحفظ، ووجود البقع والشوائب في الكثير من هذه المواد، وغيرها من التحديات، التي تحتاج للمزيد من المعالجة والتدريب.

3- يتطلب استخدام الذكاء الاصطناعي في كشف مصادر المعلومات إلى مجموعة من التقنيات، التي تعمل معاً للخروج بنتيجة جيدة، ومنها: تقنية التعرف الضوئي على الحروف، وتقنية أدوات معالجة الصور الإلكترونية، وتقنيات استرجاع المعلومات.

4- ضرورة الربط بين نظم إدارة الوثائق الإلكترونية، وبين تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في كشف الوثائق وتحليلها واسترجاع المعلومات منها؛ لتحقيق كفاءة وجودة عملية الكشف.

وبناءً على هذه النتائج توصي الدراسة بما يلي:-

- 1- ضرورة اهتمام مؤسسات حفظ التراث الوثائقي بعملية التحويل الرقمي للتراث الوثائقي المحفوظ بها، بداية من وضع الاستراتيجيات الجيدة لإدارة هذا التحويل، ووصولاً للإتاحة الكاملة والميسرة بأعلى جودة ممكنة؛ وذلك تمهيداً لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قراءتها ونشرها وتحليلها وكشفها، والبحث فيها.
- 2- تأهيل المؤسسات والهيئات والجهات خاصة الحكومية منها لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة وثائقها وكشفها وتحليلها واسترجاع المعلومات منها.
- 3- تخصيص وتوفير الميزانية اللازمة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات والهيئات المختلفة.
- 4- الاستفادة من المنصات مفتوحة المصدر قدر المستطاع، بالإضافة إلى الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، مثل: نماذج اللغات الكبيرة (Gemini، Chatgpt)، وغيرها من الأدوات التي أثبتت كفاءتها في إدارة محتوى مصادر المعلومات، وتحليلها، وكشفها، واسترجاعها أو استرجاع نصوصها.
- 5- التعاون بين متخصصي وخبراء الوثائق والأرشيف وبين متخصصي وخبراء تكنولوجيا الحاسبات والذكاء الاصطناعي في قراءة ونشر الوثائق وتحليل محتواها وكشفها، للوصول إلى نتائج جيدة في نظم استرجاع المعلومات.
- 6- تدريب العاملين في مؤسسات حفظ التراث على الاستخدام الأمثل لتقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، مع مراعاة أخلاقيات الاستخدام.

قائمة المراجع

أولاً: المراجع العربية:-

- إبراهيم، سحر محمد (2024). استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في رقمنة الوثائق والمخطوطات: نظام Transkribus نموذجًا. مقدمة في مؤتمر دور التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية (MENA)، مكتبة الإسكندرية، مصر. ورقة بحثية غير منشورة.
- ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت ٧١١هـ). لسان العرب، الحواشي: لليازجي وجماعة من اللغويين، ط3، بيروت، دار صادر، ١٤١٤ هـ.
- أمانة، محمد عزت (2015). نظم إدارة الوثائق الإلكترونية: المبادئ والإدارة وخطط الطوارئ والأزمات. القاهرة: دار الثقافة العربية.
- حسن، ياسمين أحمد عامر، القلش، أسامة أحمد جمال السيد، و عبدالله، داليا موسى (2021). تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المكتبات المصرية: دراسة تخطيطية: رسالة ماجستير غير منشورة. (جامعة القاهرة، القاهرة. مسترجع من <http://search.mandumah.com/Record/1199022>

- السيد، محمد إبراهيم (1987). المدخل إلى تصنيف وفهرسة الوثائق: أو الترتيب والوصف. - القاهرة: دار الثقافة والنشر والتوزيع.
- —————. (1993). المدخل إلى تصنيف وفهرسة الوثائق أو الترتيب الوصفي. - القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع. - (سلسلة الأرشيف والمعلومات 3).
- صاحب، إسماعيل بن عباد (1994). المحيط في اللغة. - ط 1. - بيروت: عالم الكتب.
- الصوينع، علي بن سليمان العلي. (1983). الكشف الآلي. مكتبة الإدارة، مج 10، ع 2، 5، 26 - مسترجع من <http://search.mandumah.com/Record/21223>
- الضوي، محمود (2023). الكشف الآلي للدوريات العربية: مراجعة علمية. المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات 10(4), 271-295. Doi: 10.21608/ijlis.2023.206801.1194
- الطيار، محمد بن صالح (2022م). الأرشيف والوصول والذكاء الاصطناعي: العمل مع المجموعات الرقمية المنشأ، والمجموعات الأرشيفية الرقمية. مجلة دراسات الوثائق. المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. السعودية. ع. 5. ديسمبر 2022م. عرض كتاب: Archives, Access and Artificial Intelligence: Working with Born- Digital and Digitized Archival Collections. ED: Lies Jaillant. 2022. عرض كتب.
- عبد الحميد، نسمة عيد على (2022). خطوط الوثائق العربية في العصرين المملوكي والعثماني. القاهرة: المؤلف.
- —————. (2022). استخدام تقنية ICR "التعرف الذكي على الحروف المكتوبة بخط اليد" في قراءة الوثائق والمخطوطات العربية، وانعكاس ذلك على مؤسسات حفظ التراث. الروزنامة : الحولية المصرية للوثائق، ع 20، 367، 422 - مسترجع من <http://search.mandumah.com/Record/1409618>
- —————. (2024). توظيف تقنية رؤية الحاسب الآلي في أرشيفات الصور بغرض إعداد دليل للتطبيق. المجلة المصرية لعلوم المعلومات، مج 11، ع 1، 678، 730 - مسترجع من <http://search.mandumah.com/Record/1479051>
- عبد الرحيم، فانيامبادي. (2011). معجم الدخيل في اللغة العربية الحديثة ولهجاتها. - ط 1. - دمشق: دار القلم.
- عبد الهادي، محمد فتحي، زايد. يسرية عبد الحليم. (2000). الكشف والاستخلاص: المفاهيم. الأسس. التطبيقات. - ط 1. - القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.
- عودة، أبو الفتوح حامد (1993). تنظيم مصادر المعلومات: في المكتبات والأرشيفات. - القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- معجم البيانات والذكاء الاصطناعي. (2022). ط 1. - السعودية: معجم الملك سلمان العالمي.

- موسى، عزة على. (2024). تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الوثائق والأرشيف المميزات والتحديات. مجلة كلية اللغة العربية بأسبوط. 807-865. 43(1),
<https://doi.org/10.21608/jfla.2024.279380.1320>
- ميلاد، سلوى على (2007). قاموس مصطلحات الوثائق والأرشيف والمعلومات: إنجليزي - فرنسي - عربي. ط2. - القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.
- ناجي، إهداء صلاح (2022م). تطبيقات نظم الذكاء الاصطناعي في تحليل المحتوى وعمليات الكشف: دراسة تطبيقية لنظم معالجة اللغة الطبيعية. المجلة العلمية للمكتبات والوثائق والمعلومات. مج4. ع11. ص ص 89: 120.
- الهلالي، مصطفى محمد إبراهيم، القلش، أسامة أحمد جمال السيد (2024م). دور الأنطولوجيات في تمثيل المعرفة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لأغراض البحث والاسترجاع: دراسة تطبيقية على الإنتاج الفكري في مجال التربية. رسالة دكتوراة. جامعة القاهرة. كلية الآداب. قسم المكتبات والوثائق والمعلومات.

ثانيًا: المراجع الأجنبية:-

- Abdel-Baky., Aboulmagd .H., Attia . N., Sayed. D., Shamandi. A. 2019, 2021. Course Guide. Artificial Intelligence Analyst 2021. Course code SAAI ERC 3.0. International Business Machines Corporation
- Nandgaonkar, S. B. Mane and V. (2023) Khatavkar, "Creativity index calculation with question answering system using BERT model," 2023 3rd International Conference on Intelligent Technologies (CONIT), Hubli, India, 2023, pp. 1-5, doi: 10.1109/CONIT59222.2023.10205798.
- Baguhin, John & Amatorio, Edison & Salvaleon, Vanesa & Quion, Gina & Cardaña, Darrel & Perin, Max Angelo. (2024). Document AI: A Document Content Explorer using Natural Language Processing. 10.13140/RG.2.2.10442.79045.
- Bhagat, P. Thosani, N. Shah and R. (2021) .Shankarmani, "Complex Document Classification and Integration with Indexing," Second International Conference on Electronics and Sustainable Communication Systems (ICESC), Coimbatore, India, 2021, pp. 1477-1484, doi: 10.1109/ICESC51422.2021.9532737.
- Bhanu Phanindra Babu Gogula. (2025). Enhancing Content Indexing and Customer Support with JSONL and AI Integration. *International Journal on Science and Technology*, 16(1). <https://doi.org/10.71097/ijst.v16.i1.2448>
- Boukhari, K., Omri, (2023). M.N. DL-VSM based document-indexing approach for information retrieval. *J Ambient Intell Human Comput* 14, 5383–5394. <https://doi.org/10.1007/s12652-020-01684-x>

- **Bouزيد, S., & Piron, L. (2024).** Leveraging Generative AI in Short Document Indexing. *Electronics*, 13(17), 3563. <https://doi.org/10.3390/electronics13173563>
- **Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019).** BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. <https://arxiv.org/pdf/1810.04805>
- **Habib, Islam Ahmed. (2023).** *Developing a system for documents' maintenance and retrieval in educational institutions based on AI techniques.* Habib, Islam Gamal Ahmed Badawi Mohamed. Computer Teacher Preparation Department. 127 p. master [Review of 4- *Developing a system for documents' maintenance and retrieval in educational institutions based on AI techniques* (2023). Badawi Mohamed. Computer Teacher Preparation Department. 127 p. master].
- **Jaillant, L. (2022).** *Archives, Access and Artificial Intelligence: Working with Born-Digital and Digitized Archival Collections.* Bielefeld University Press.
- **Knox, S., Aghamoosa, S., Heider, P. M., Cutty, M., Wright, A., Scherbakov, D., Hood, G., Nolin, S. A., & Obeid, J. S. (2025).** AI approaches for phenotyping Alzheimer's disease and related dementias using electronic health records. *Alzheimer's & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions*, 11(2). <https://doi.org/10.1002/trc2.70089>
- **Lavanya, C. 2021.** ARTIFICIAL INTELLIGENCE. In: Learning outcomes of classroom research, edited by J. Karthikeyan, Ting Su Hie, Ng Yu Jin .- India: L Ordine Nuovo Publication.
- **Shukla Mandl, T. (2011).** Artificial Intelligence for Information Retrieval. *IGI Global EBooks*. <https://doi.org/10.4018/9781599048499.ch023>
- **Salvatore Claudio Fanni, Febi, M., Gayanè Aghakhanyan, & Neri, E. (2023).** Natural Language Processing. *Imaging Informatics for Healthcare Professionals*, 87–99. https://doi.org/10.1007/978-3-031-25928-9_5.
- **Satya Prakash Yadav, Dharmendra Prasad Mahato, & Dieu, T. (2020).** Distributed Artificial Intelligence. In *CRC Press eBooks*. Informa. <https://doi.org/10.1201/9781003038467>
- **Siddiqui, S. (2024, October 10).** Artificial Intelligence in Information Retrieval: AI-based Techniques for Improving Search and Information Retrieval Systems in Both Libraries and Other Knowledge Hubs. https://www.researchgate.net/publication/384805881_Artificial_Intelligence_in_Information_Retrieval_AIbased_Techniques_for_Improving_Search_and_Information_Retrieval_Systems_in_Both_Libraries_and_Other_Knowledge_Hubs/citations.
- **S. Tomar, H. Krishna and K. N.,(2023).** "Spam Detection using NLP and Machine Learning Techniques," *2023 International Conference on Emerging Research in Computational Science (ICERCS)*, Coimbatore, India, 2023, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICERCS57948.2023.10433949.

- **Subramanian, M .2021.** *Artificial Intelligence's Impact on Our Everyday Lives*. In: *Learning outcomes of classroom research*, edited by J. Karthikeyan, Ting Su Hie, Ng Yu Jin .- India: L Ordine Nuovo Publication.
- **Vasishta, P., Dhingra, N. and Vasishta, S. (2024),** "Application of artificial intelligence in libraries: a bibliometric analysis and visualisation of research activities", *Library Hi Tech*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/LHT-12-2023-0589>
- **Zhang, J., Peng, D., Liu, C., Zhang, P., & Jin, L. (2024).** DocRes: A Generalist Model Toward Unifying Document Image Restoration Tasks. *ArXiv (Cornell University)*. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2405.04408>
- **Zhu, Y., Yuan, H., Wang, S., Liu, J., Liu, W., Deng, C., Dou, Z., & Wen, J.-R. (2023, August 15).** *Large Language Models for Information Retrieval: A Survey*. ArXiv.org. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.07107>

ثالثاً: - مواقع الإنترنت:-

- **Anjalizamstars. (2024, April 30).** *The Ultimate Guide to Automating Document Indexing: Boost Efficiency with DocVu.AI - DocVu.AI*. DocVu.AI. <https://www.docvu.ai/the-ultimate-guide-to-automating-document-indexing/>: Visited date: 2:05:2025.
- **AWS. (2021).** Amazon Web Services, Inc. <https://aws.amazon.com/ar/what-is/deep-learning/>. Visited date: 27:04:2025.
- **Document AI Solution. (n.d.).** Google Cloud. <https://cloud.google.com/document-ai> : Visited Date: 2/ 05/ 2025.
- **EITCA Academy. (2023, August 5).** كيف يساعد الترميز في تدريب الشبكة العصبية على فهم معنى الكلمات؟ - أكاديمية EITCA. <https://ar.eitca.org/artificial-intelligence/eitc-ai-tff-tensorflow-fundamentals/natural-language-processing-with-tensorflow/tokenization/examination-review-tokenization/how-does-tokenization-help-in-training-a-neural-network-to-understand-the-meaning-of-words/> : Visited date: 27:04:2025.
- **FromThePage. (2025).** Fromthepage.com. <https://fromthepage.com/landing>: Visited date: 01:05:2025.
- **IBM. (2025).** الذكاء الاصطناعي التوليدي. Ibm.com. <https://www.ibm.com/sa-ar/think/topics/generative-ai>: Visited date: 30:04:2025.
- **Keyword extraction process with Natural Language Processing. (n.d.).** [Www.e2enetworks.com](https://www.e2enetworks.com/blog/keyword-extraction-process-with-natural-language-processing). <https://www.e2enetworks.com/blog/keyword-extraction-process-with-natural-language-processing>: Visited date: 27:04:2025.

- **Stilo. (2023).** what challenges commonly arise when indexing DITA documentation, and how can they be addressed? Stilo. <https://www.stilo.com/dita-xml-faqs/what-challenges-commonly-arise-when-indexing-dita-documentation-and-how-can-they-be-addressed/>: Visited date: 27:04:2025.
- **زنكي | Zinki (2024, December 2).** Zinki | <https://zinki.ai/> - الصفحة الرئيسية - zinki | زنكي : Visited date: 30:04:2025

Employing artificial intelligence techniques in documents & Records indexing, content analysis and information retrieval: Zinki platform as a model

Dr. Nessma Eid Ali Abdel Hamid Shaltout

Assistant Professor of Documents,
Department of Libraries, Documents & Information,
Faculty of Arts, Cairo University.

nessmaeid@yahoo.com

Abstract:

The study dealt with important and vital subject; it is indexing of records, its definition, types, importance, features, methods, and stages, aiming to clarify the possibility of employing artificial intelligence techniques in indexing historical and digitally generated records. It presented a range of AI-supported techniques and tools used in the indexing process, such as machine learning, natural language processing, deep learning, and neural networks, and the use of these tools in indexing significant terms and semantic indexing, with the aim of improving the quality and efficiency of information retrieval., and their ability to convert their texts into searchable digital texts, such as the DocVu AI platform, Document AI platform, and finally the Zinki platform, and the emerging Sabr system that indexes both printed and handwritten texts, whether old or modern, and searches them with high efficiency.

The study adopted a descriptive methodology and case study for models of AI-supported global platforms, using content analysis tools to analyze the content of the study sample platforms, focusing on the Zinki platform and the Sabr system emerging from it, aiming to clarify the areas of use of this system; how to use it, its advantages, the types of records it deals with. The study concluded with a set of results, the most important of which is the possibility of using artificial intelligence techniques in indexing electronic and digital records written by machines. It also identified the limitations of artificial intelligence techniques in indexing historical records and manuscripts written by hand, as there are more challenges and obstacles that hinder this. The study recommended that institutions preserving documentary heritage should focus on the digitization process of the preserved documentary heritage, in preparation for using artificial intelligence techniques in records indexing. It also suggested collaboration between records and archive specialists and specialists in computer technology and artificial intelligence in indexing records, to achieve good results in information retrieval systems.

Keywords: *Records indexing; Semantic indexing; Records and archives; Artificial intelligence; Zinki platform; Sabr system.*